

# MIM-Metamodel 2.0

Geonovum Standaard

Werkversie 25 maart 2026



**Laatste werkversie:**

<https://geonovum.github.io/NL-ReSpec-GN-template/>

**Redacteur:**

voornaam achternaam ([Geonovum](#))

**Auteur:**

voornaam achternaam ([Geonovum](#))

**Doe mee:**

[GitHub Geonovum/NL-ReSpec-GN-template](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:  
[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

## Samenvatting

Dit document is onderdeel van de documentatieset met betrekking tot het MIM metamodel.

# Inhoudsopgave

## Samenvatting

### 1. Inleiding

### 2. Toepassingsgebied

### 3. Normreferenties

### 4. Conformiteit

### 5. Metamodel

#### 5.1 Inleiding

#### 5.2 Structuur metamodel

##### 5.2.1 Kern

##### 5.2.2 Datatypen

##### 5.2.3 Overig

###### 5.2.3.1 Constraint

###### 5.2.3.2 Keuze

###### 5.2.3.3 Packages

#### 5.3 Specificaties metagegevens

### 6. Gegevensdefinitie

#### 6.1 Domein MIM-Begrippen

##### 6.1.1 Begrippen beschouwde werkelijkheid - detail

##### 6.1.2 Begrippen conceptueel model - detail

##### 6.1.3 Begrippen logisch gegevensmodel - detail

##### 6.1.4 Objecttypen

###### 6.1.4.1 Objecttype

###### 6.1.4.2 -Categoriserend attribuutsoort

###### 6.1.4.3 Relatieobjecttype

###### 6.1.4.4 Indirect gegevenstype

###### 6.1.4.5 Gegevenstypegroep

###### 6.1.4.6 Complex waardetype

###### 6.1.4.7 Eigenschap

###### 6.1.4.8 Gegevensobject

###### 6.1.4.9 Relatie

###### 6.1.4.10 Conditie

###### 6.1.4.11 Categorie

###### 6.1.4.12 Gegevensobjecttype

###### 6.1.4.13 Classificatie!

###### 6.1.4.14 Informele conditie

###### 6.1.4.15 Attribuuttype

###### 6.1.4.16 Direct gegevenstype

###### 6.1.4.17 Complexe waarde

###### 6.1.4.18 Datatype

###### 6.1.4.19 Identificerende eigenschap

###### 6.1.4.20 Gegevensobjectrelatie

###### 6.1.4.21 Beschouwingsdomein

###### 6.1.4.22 Beschrijvend gegevensobjecttype

###### 6.1.4.23 Gegeven

###### 6.1.4.24 Lengte

###### 6.1.4.25 Gegevenstype

###### 6.1.4.26 Hoofdonderwerp

###### 6.1.4.27 Samengesteld meervoudig gegevenstype

###### 6.1.4.28 Kenmerk

###### 6.1.4.29 Formele conditie

###### 6.1.4.30 Sleutel

###### 6.1.4.31 Populatie

###### 6.1.4.32 Waarde!

###### 6.1.4.33 Eenduidig gegevensobjecttype

###### 6.1.4.34 Toegekende identificerende eigenschap

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 6.1.4.35   | Gegevensgroep                              |
| 6.1.4.36   | Gegevensgroeytype                          |
| 6.1.4.37   | Categorisch kenmerk                        |
| 6.1.4.38   | Roltype                                    |
| 6.1.4.39   | Attribuuttype van classificerende aard     |
| 6.1.4.40   | Verwerkingsdomein                          |
| 6.1.4.41   | Gegevensobjectrelatierol                   |
| 6.1.4.42   | Letterlijke waarde                         |
| 6.1.4.43   | Waardetype                                 |
| 6.1.4.44   | Relatiedomeinobject                        |
| 6.1.4.45   | Strikt eenduidig gegevensobjecttype        |
| 6.1.4.46   | Cardinaliteit                              |
| 6.1.4.47   | Relatietype                                |
| 6.1.4.48   | Classificatieschema                        |
| 6.1.4.49   | Eigenschaptype!                            |
| 6.1.4.50   | samengesteld enkelvoudig gegevenstype      |
| 6.1.4.51   | Domeinobject                               |
| 6.1.4.52   | Rol                                        |
| 6.1.5      | Attribuut- en relatiesoort details         |
| 6.1.5.1    | Objecttype details                         |
| 6.1.5.1.1  | Objecttype                                 |
| 6.1.5.1.2  | Relatieobjecttype                          |
| 6.1.5.1.3  | Gegevenstypegroep                          |
| 6.1.5.1.4  | Complex waardetype                         |
| 6.1.5.1.5  | Eigenschap                                 |
| 6.1.5.1.6  | Gegevensobject                             |
| 6.1.5.1.7  | Relatie                                    |
| 6.1.5.1.8  | Gegevensobjecttype                         |
| 6.1.5.1.9  | Attribuuttype                              |
| 6.1.5.1.10 | Complexe waarde                            |
| 6.1.5.1.11 | Identificerende eigenschap                 |
| 6.1.5.1.12 | Gegeven                                    |
| 6.1.5.1.13 | Gegevenstype                               |
| 6.1.5.1.14 | Sleutel                                    |
| 6.1.5.1.15 | Populatie                                  |
| 6.1.5.1.16 | Waarde!                                    |
| 6.1.5.1.17 | Gegevensgroep                              |
| 6.1.5.1.18 | Gegevensgroeytype                          |
| 6.1.5.1.19 | Categorisch kenmerk                        |
| 6.1.5.1.20 | Roltype                                    |
| 6.1.5.1.21 | Waardetype                                 |
| 6.1.5.1.22 | Relatietype                                |
| 6.1.5.1.23 | Classificatieschema                        |
| 6.1.5.1.24 | Eigenschaptype!                            |
| 6.1.5.1.25 | Rol                                        |
| 6.2        | Domein CIM-MIM-Metaklassen-Conceptueel     |
| 6.2.1      | MIM-Metamodel Algemeen - overzicht         |
| 6.2.2      | CIM-CIM-MIM Conceptueel model - detail     |
| 6.2.3      | CIM-LGM-MIM Logisch gegevensmodel - detail |
| 6.2.4      | Objecttypen                                |
| 6.2.4.1    | Gegevensobjecttype                         |
| 6.2.4.2    | Relatieobjecttype                          |
| 6.2.4.3    | Direct gegevenstype                        |
| 6.2.4.4    | Rolinvullingstype                          |
| 6.2.4.5    | Eigenschap                                 |
| 6.2.4.6    | Waarde!                                    |
| 6.2.4.7    | Attribuuttype van classificerende aard     |
| 6.2.4.8    | Relatietype!                               |
| 6.2.4.9    | Relatiebron rolattribuuttype               |
| 6.2.4.10   | Waarde-element!                            |
| 6.2.4.11   | Attribuuttype                              |
| 6.2.4.12   | Lengte                                     |
| 6.2.4.13   | Beschouwingsdomein                         |
| 6.2.4.14   | Informele conditie                         |

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 6.2.4.15   | Objecttype                           |
| 6.2.4.16   | Eenduidig gegevensobjecttype         |
| 6.2.4.17   | Categorie                            |
| 6.2.4.18   | Gegevensgroeptype                    |
| 6.2.4.19   | Samengesteld meervoudig gegevenstype |
| 6.2.4.20   | Gegevensobjectrelatie                |
| 6.2.4.21   | Formele conditie                     |
| 6.2.4.22   | Gegevenstypegroep                    |
| 6.2.4.23   | Kenmerk                              |
| 6.2.4.24   | Strikt eenduidig gegevensobjecttype  |
| 6.2.4.25   | Attribuutgegevenstype!               |
| 6.2.4.26   | Relatiegegevenstype                  |
| 6.2.4.27   | BronRoltype                          |
| 6.2.4.28   | Conditie                             |
| 6.2.4.29   | Categoriserend attribuutsoort        |
| 6.2.4.30   | X                                    |
| 6.2.4.31   | Rol                                  |
| 6.2.4.32   | Datatype                             |
| 6.2.4.33   | Waardetype                           |
| 6.2.4.34   | Begrip                               |
| 6.2.4.35   | Logisch modelement                   |
| 6.2.4.36   | Cardinaliteit                        |
| 6.2.4.37   | Complex waardetype                   |
| 6.2.4.38   | Rolattribuuttype                     |
| 6.2.4.39   | Relatie-eind!                        |
| 6.2.4.40   | Relatiedoel rolattribuuttype         |
| 6.2.4.41   | DoelRoltype                          |
| 6.2.4.42   | Conceptueel modelement               |
| 6.2.4.43   | Gegevenstype                         |
| 6.2.4.44   | Categoriserend kenmerk               |
| 6.2.4.45   | Relatiedomeinobject                  |
| 6.2.5      | Attribuut- en relatiesoort details   |
| 6.2.5.1    | Objecttype details                   |
| 6.2.5.1.1  | Gegevensobjecttype                   |
| 6.2.5.1.2  | Rolinvullingstype                    |
| 6.2.5.1.3  | Relatietype!                         |
| 6.2.5.1.4  | Waarde-element!                      |
| 6.2.5.1.5  | Attribuuttype                        |
| 6.2.5.1.6  | Objecttype                           |
| 6.2.5.1.7  | Gegevensgroeptype                    |
| 6.2.5.1.8  | Gegevensobjectrelatie                |
| 6.2.5.1.9  | Gegevenstypegroep                    |
| 6.2.5.1.10 | Kenmerk                              |
| 6.2.5.1.11 | Attribuutgegevenstype!               |
| 6.2.5.1.12 | Relatiegegevenstype                  |
| 6.2.5.1.13 | X                                    |
| 6.2.5.1.14 | Logisch modelement                   |
| 6.2.5.1.15 | Complex waardetype                   |
| 6.2.5.1.16 | Relatie-eind!                        |
| 6.2.5.1.17 | Relatiedoel rolattribuuttype         |
| 6.2.5.1.18 | Conceptueel modelement               |
| 6.2.5.1.19 | Gegevenstype                         |
| 6.3        | Domein MIM-Metaklassen-Logisch       |
| 6.3.1      | LGM-CIM-MIM - detail                 |
| 6.3.2      | LGM-LGM-MIM - detail                 |
| 6.3.3      | Objecttypen                          |
| 6.3.3.1    | Beschrijvend gegevensobjecttype      |
| 6.3.3.2    | Generalisatie                        |
| 6.3.3.3    | Rolobjecttype!                       |
| 6.3.3.4    | Verwijzinggegevenstype               |
| 6.3.3.5    | Compositie/genest gegevenstype       |
| 6.3.3.6    | Extensie-van!                        |
| 6.3.3.7    | Gestructureerd datatype              |
| 6.3.3.8    | Eigenschap                           |

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 6.3.3.9    | Relatiedoel rolattribuuttype           |
| 6.3.3.10   | Direct gegevenstype                    |
| 6.3.3.11   | Categorie                              |
| 6.3.3.12   | Datatype                               |
| 6.3.3.13   | Conceptueel modelement                 |
| 6.3.3.14   | Relatiebron rolgegevenstype!           |
| 6.3.3.15   | Rolinvullingstype                      |
| 6.3.3.16   | Relatiebron rolattribuuttype           |
| 6.3.3.17   | Waarde-element!                        |
| 6.3.3.18   | Rol                                    |
| 6.3.3.19   | Waardetype                             |
| 6.3.3.20   | Samengesteld meervoudig gegevenstype   |
| 6.3.3.21   | Relatieobjecttype                      |
| 6.3.3.22   | Attribuuttype                          |
| 6.3.3.23   | Sleutel                                |
| 6.3.3.24   | Attribuuttype van classificerende aard |
| 6.3.3.25   | Begrip                                 |
| 6.3.3.26   | Relatiegegevenstype!                   |
| 6.3.3.27   | Waarde!                                |
| 6.3.3.28   | Gegevenstypegroep                      |
| 6.3.3.29   | Relatietype!                           |
| 6.3.3.30   | Kenmerk                                |
| 6.3.3.31   | Eenduidig gegevensobjecttype           |
| 6.3.3.32   | Lengte                                 |
| 6.3.3.33   | Relatiegegevensobjecttype!             |
| 6.3.3.34   | Conditie                               |
| 6.3.3.35   | Categoriserend kenmerk                 |
| 6.3.3.36   | Strikt eenduidig gegevensobjecttype    |
| 6.3.3.37   | Rolattribuuttype                       |
| 6.3.3.38   | Gegevensgroepstype                     |
| 6.3.3.39   | Gegevenstype                           |
| 6.3.3.40   | Objecttype                             |
| 6.3.3.41   | Complex waardetype                     |
| 6.3.3.42   | Attribuutgegevenstype!                 |
| 6.3.3.43   | Relatierolinvullingstype               |
| 6.3.3.44   | Categoriserend attribuuttype           |
| 6.3.3.45   | Relatiedomeinobject                    |
| 6.3.3.46   | Gegevensobjecttype                     |
| 6.3.3.47   | Formele conditie                       |
| 6.3.3.48   | Logisch modelement                     |
| 6.3.3.49   | Cardinaliteit                          |
| 6.3.3.50   | Beschouwingsdomein                     |
| 6.3.3.51   | Relatiedoel rolgegevenstype!           |
| 6.3.3.52   | Informele conditie                     |
| 6.3.4      | Attribuut- en relatiesoort details     |
| 6.3.4.1    | Objecttype details                     |
| 6.3.4.1.1  | Generalisatie                          |
| 6.3.4.1.2  | Verwijzinggegevenstype                 |
| 6.3.4.1.3  | Compositie/genest gegevenstype         |
| 6.3.4.1.4  | Extensie-van!                          |
| 6.3.4.1.5  | Datatype                               |
| 6.3.4.1.6  | Conceptueel modelement                 |
| 6.3.4.1.7  | Rolinvullingstype                      |
| 6.3.4.1.8  | Waarde-element!                        |
| 6.3.4.1.9  | Attribuuttype                          |
| 6.3.4.1.10 | Relatiegegevenstype!                   |
| 6.3.4.1.11 | Gegevenstypegroep                      |
| 6.3.4.1.12 | Relatietype!                           |
| 6.3.4.1.13 | Kenmerk                                |
| 6.3.4.1.14 | Eenduidig gegevensobjecttype           |
| 6.3.4.1.15 | Rolattribuuttype                       |
| 6.3.4.1.16 | Gegevenstype                           |
| 6.3.4.1.17 | Objecttype                             |
| 6.3.4.1.18 | Complex waardetype                     |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 6.3.4.1.19 | Attribuutgegevenstype!   |
| 6.3.4.1.20 | Relatierolinvullingstype |
| 6.3.4.1.21 | Gegevensobjecttype       |
| 6.3.4.1.22 | Logisch modelement       |

## 7. Niet-normatieve deel

7.1 Een subparagraaf

## 8. Meer inhoud

8.1 Definities

8.2 Afbeeldingen

8.3 Referenties

8.4 Optioneel

## 9. Mermaid diagram

## 10. Conformiteit

## 11. Lijst met figuren

### A. Index

A.1 Termen gedefinieerd door deze specificatie

A.2 Termen gedefinieerd door verwijzing

### B. Referenties

B.1 Normatieve referenties

## § 1. Inleiding

Dit is voor nu een inleiding op [hoofdstuk 6 Gegevensdefinitie](#).

Daarin staan een aantal MIM2.0 modellen. Een paar opmerkingen hierbij.

Deze modellen zijn in ontwikkeling.

De modellen zijn voor zover als dat kan uitgedrukt in MIM 1.2.

**Het Logische Niveau is voor nu het meest uitgewerkt.**

Er zijn de volgende modellen:

### Begrippen:

Het begrippenmodel is voor nu ook uitgedrukt in UML. Dat is voor nu handig omdat de begrippen hergebruikt worden als input voor metaklassen. De begrippen hebben stereotype Begrip en Objecttype. Dat laatste is niet correct maar is voorlopig om ze met Imvertor te kunnen publiceren.

- [Begrippenmodel](#) mbt het MIM metamodel.

Het begrippenmodel is opgeplitst in:

- [Begrippen beschouwde werkelijkheid](#). Begrippen die gerelateerd zijn aan voorkomens in de werkelijkheid.
- [Begrippen conceptueel model](#). Begrippen die gebruikt worden om een conceptueel model van de werkelijkheid te beschrijven
- [Begrippen logisch gegevens model](#). Begrippen die gebruikt worden om een logisch gegevensmodel van een conceptueel model te beschrijven

### Conceptuele niveau

De begrippen zijn gekopieerd en als objecttype opgenomen op het conceptuele model niveau.

De volgende modellen beschrijven het conceptuele niveau van het MIM metamodel, MIM laag 2.

- [MIM-Metamodel algemeen](#). Relatie tussen de verschillende MIM lagen.
- [Conceptueel metamodel van de MIM 2 laag: CIM-CIM](#). Conform CIM.

- [Conceptueel metamodel van de MIM 3 laag: LGM-CIM](#), Conform CIM.

### **Logische niveau**

Het volgende model beschrijft het logische niveau van het MIM metamodel, MIM laag 3. Dit is het metamodel met de daadwerkelijke metaklassen waarmee een MIM conform informatiemodel als CIM en als LGM gemaakt kan worden.

- [Logisch metamodel van de MIM 2 laag: LGM-CIM](#).
- [Logisch metamodel van de MIM 3 laag: LGM-LGM](#).

## § [2. Toepassingsgebied](#)

## § [3. Normreferenties](#)

## § [4. Conformiteit](#)

## § [5. Metamodel](#)

### § [5.1 Inleiding](#)

### § [5.2 Structuur metamodel](#)

#### § **5.2.1 Kern**

#### § **5.2.2 Datatypen**

#### § **5.2.3 Overig**

##### § *5.2.3.1 Constraint*

##### § *5.2.3.2 Keuze*

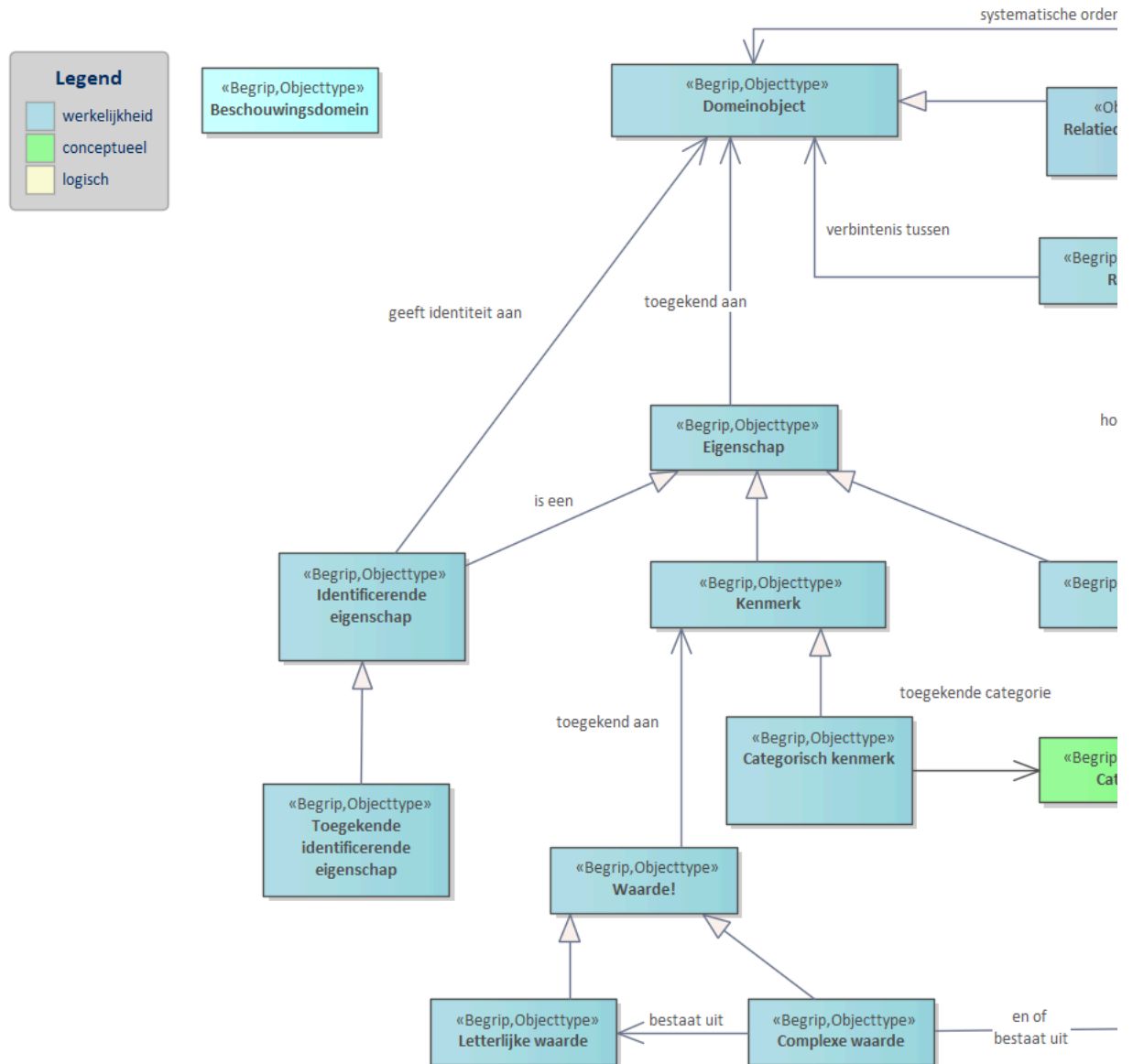
##### § *5.2.3.3 Packages*

### § [5.3 Specificaties metagegevens](#)

## § [6. Gegevensdefinitie](#)

## § 6.1 Domein MIM-Begrippen

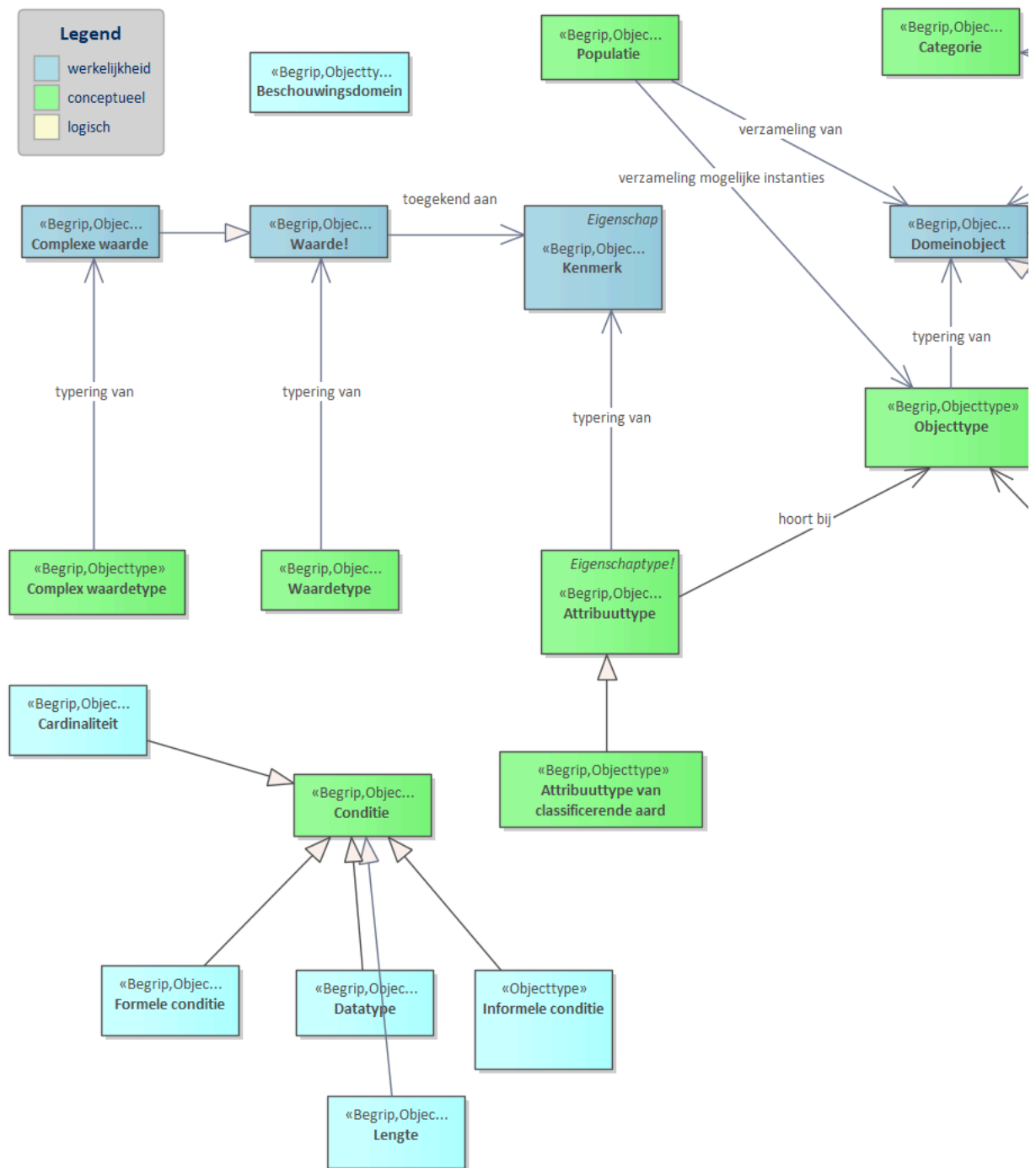
### § 6.1.1 Begrippen beschouwde werkelijkheid - detail



*Figuur 1 – Diagram: Begrippen beschouwde werkelijkheid*

Begrippenmodel voor de beschouwde werkelijkheid.

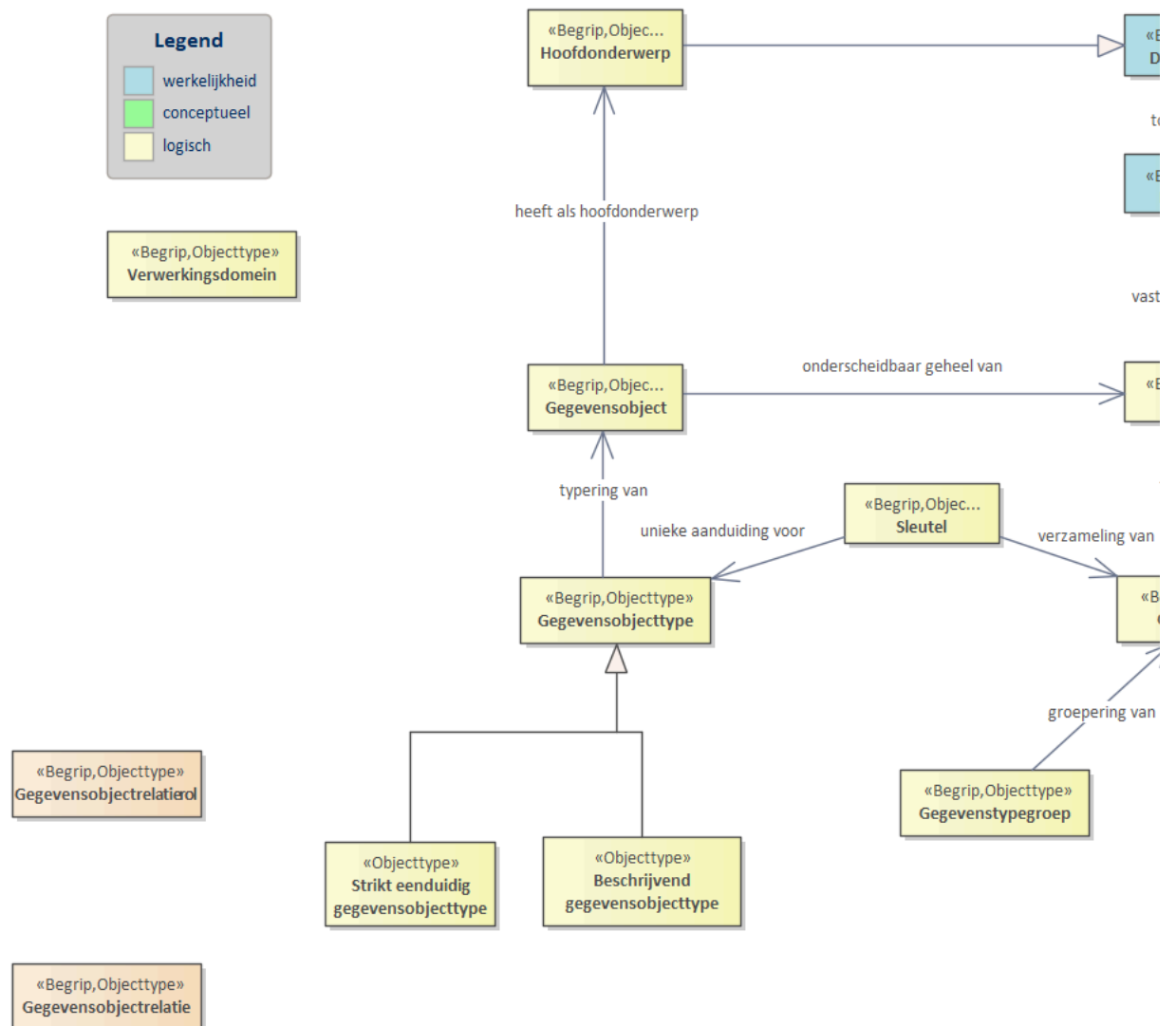
## § 6.1.2 Begrippen conceptueel model - detail



Figuur 2 – Diagram: Begrippen conceptueel model

Begrippenmodel voor een conceptueel model van de werkelijkheid en hun relatie met de begrippen uit de werkelijkheid.

### § 6.1.3 Begrippen logisch gegevensmodel - detail



*Figuur 3 – Diagram: Begrippen logisch gegevensmodel*

Begrippenmodel voor een gegevensview op de werkelijkheid.

## § 6.1.4 Objecttypen

### § 6.1.4.1 Objecttype

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Objecttype                                                        |
| Definitie                 | Een OBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige DOMEINOBJECTen. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                               |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                  | Definitie |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Objecttype [ 1 ] <a href="#">typering van Domeinobject</a> [ 1 ] |           |

### § 6.1.4.2 -Categoriserend attribuutsoort

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | -Categoriserend attribuutsoort                                                                       |
| Definitie                 | Een CATEGORISEREND ATTRIBUUTSOORT is een ATTRIBUUTSOORT als typering van een CATEGORISEREND KENMERK. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                  |

### § 6.1.4.3 Relatieobjecttype

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Relatieobjecttype                                                               |
| Definitie                 | Een relatieobjecttype is een typering van gelijksoortige relatiedomeinobjecten. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                             |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                | Definitie |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatieobjecttype [ 1 ] <a href="#">Typering van Relatiedomeinobject</a> [ 1 ] |           |

### § 6.1.4.4 Indirect gegevenstype

|      |                       |
|------|-----------------------|
| Naam | Indirect gegevenstype |
|------|-----------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Een indirect gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject niet als hoofdonderwerp heeft. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                                                               |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                        | Definitie                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Indirect gegevenstype is specialisatie van <a href="#">Gegevenstype</a> | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |

### § 6.1.4.5 Gegevenstypegroep

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevenstypegroep                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een GEGEVENSTYPEGROEP is een groepering van GEGEVENSTYPEN. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                        |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                          | Definitie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevenstypegroep [ 1 ] <a href="#">groepering van Gegevenstype</a> [ 1 ] |           |

### § 6.1.4.6 Complex waardetype

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Complex waardetype                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een COMPLEX WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige COMPLEXE WAARDEN. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                         |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                         | Definitie |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Complex waardetype [ 1 ] <a href="#">heeft gegevenstype Attribuutgegevenstype!</a> [ 1 ] |           |
| Complex waardetype [ 1 ] <a href="#">typering van Complexe waarde</a> [ 1 ]              |           |

#### § 6.1.4.7 Eigenschap

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Eigenschap                                                                                |
| <b>Definitie</b>                 | Een EIGENSCHAP is een verschijnsel dat toegekend kan worden aan bepaalde DOMEIN Objecten. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                       |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                         | Definitie |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Eigenschap [ 1 ] <u>toegekend aan Domeinobject</u> [ 1 ] |           |

#### § 6.1.4.8 Gegevensobject

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevensobject                                                                                     |
| <b>Definitie</b>                 | Een GEGEVENSOBJECT is een onderscheidbaar geheel van GEGEVENS over één of meerdere DOMEINOBJECTen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                    | Definitie |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevensobject [ 1 ] <u>heeft als hoofdonderwerp</u><br><u>Hoofdonderwerp</u> [ 1 ] |           |
| Gegevensobject [ 1 ] <u>onderscheidbaar geheel van Gegeven</u> [ 1 ]                |           |

#### § 6.1.4.9 Relatie

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatie                                               |
| <b>Definitie</b>                 | Een RELATIE is een verbintenis tussen DOMEINOBJECTen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                   |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                           | Definitie |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatie [ 1 ] <u>verbintenis tussen Domeinobject</u> [ 1 ] |           |

#### § 6.1.4.10 *Conditie*

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Conditie                                                                        |
| <b>Definitie</b>                 | Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                             |

#### § 6.1.4.11 *Categorie*

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Categorie                                                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Een CATEGORIE is een aanduiding van een groep DOMEINOBJECTen die iets gemeen hebben. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                  |

#### § 6.1.4.12 *Gegevensobjecttype*

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevensobjecttype                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                         |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                           | Definitie |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevensobjecttype [ 1 ] <a href="#">typering van Gegevensobject</a> [ 1 ] |           |

#### § 6.1.4.13 *Classificatie!*

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Naam</b>                      | Classificatie! |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee            |

#### § 6.1.4.14 *Informeel conditie*

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Informeel conditie                                                           |
| <b>Definitie</b>                 | Een informeel conditie is een conditie die beschreven is in natuurlijk taal. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                  | Definitie                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Informele conditie is specialisatie van <a href="#">Conditie</a> | Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering. |

### § 6.1.4.15 Attribuuttype

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Attribuuttype                                                                                         |
| <b>Definitie</b>                 | Een ATTRIBUUTTYPE is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                   |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                     | Definitie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Attribuuttype [ 1 ] <a href="#">hoort bij Objecttype</a> [ 1 ]      |           |
| Attribuuttype [ 1 ] <a href="#">typering van Kenmerk</a> [ 1 ]      |           |
| Attribuuttype is specialisatie van <a href="#">Eigenschaptype</a> ! |           |

### § 6.1.4.16 Direct gegevenstype

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Direct gegevenstype                                                                                                                                                        |
| <b>Definitie</b>                 | Een direct gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject als hoofdonderwerp heeft. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                                                        |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                       | Definitie                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Direct gegevenstype is specialisatie van <a href="#">Gegevenstype</a> | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |

#### § 6.1.4.17 Complexe waarde

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Complexe waarde                                                                                                                    |
| <b>Definitie</b>                 | Een COMPLEXE WAARDE is een WAARDE die bestaat uit een aaneenschakeling van afzonderlijke LETTERLIJKE WAARDEN en/of CLASSIFICATIES. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                    | Definitie                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Complexe waarde [ 1 ] <u>bestaat uit</u> Letterlijke waarde [ 1 ]   |                                                                                 |
| Complexe waarde [ 1 ] <u>en of bestaat uit</u> Classificatie! [ 1 ] |                                                                                 |
| Complexe waarde is specialisatie van <u>Waarde!</u>                 | Een waarde is een tekenreeks of een aaneenschakeling van meerdere tekenreeksen. |

#### § 6.1.4.18 Datatype

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Datatype                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>                 | Een datatype is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld wat voor datatype de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                          |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten              | Definitie                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Datatype is specialisatie van <u>Conditie</u> | Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering. |

#### § 6.1.4.19 Identificerende eigenschap

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Identificerende eigenschap                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een IDENTIFICERENDE EIGENSCHAP is een EIGENSCHAP waarmee de identiteit van een DOMEINOBJECT kan worden vastgesteld. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                 |

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                 | Definitie                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificerende eigenschap [ 1 ] <u>geeft identiteit aan Domeinobject</u> [ 1 ] |                                                                                           |
| Identificerende eigenschap is specialisatie van <u>Eigenschap</u>               | Een EIGENSCHAP is een verschijnsel dat toegekend kan worden aan bepaalde DOMEIN Objecten. |

## § 6.1.4.20 Gegevensobjectrelatie

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Naam                      | Gegevensobjectrelatie |
| Indicatie abstract object | Nee                   |

## § 6.1.4.21 Beschouwingsdomein

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Beschouwingsdomein                                                                                                          |
| Definitie                 | Een BESCHOUWINGDOMEIN is een deel van de werkelijkheid dat we relevant vinden om te beschouwen vanuit een bepaalde context. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                         |

## § 6.1.4.22 Beschrijvend gegevensobjecttype

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Beschrijvend gegevensobjecttype                                                                                                                       |
| Definitie                 | Een beschrijvend gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp, zonder dat de sleutel van het hoofdonderwerp bekend is. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                   |

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                | Definitie                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijvend gegevensobjecttype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u> | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |

## § 6.1.4.23 Gegeven

|      |         |
|------|---------|
| Naam | Gegeven |
|------|---------|

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Een GEGEVEN is een vastgelegde uitdrukking over een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                  |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                          | Definitie |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Gegeven [ 1 ] <u>vastlegging van een Eigenschap</u> [ 1 ] |           |

#### § 6.1.4.24 Lengte

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Lengte                                                                                                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Een lengte is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld hoe lang de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                               |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten            | Definitie                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lengte is specialisatie van <u>Conditie</u> | Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering. |

#### § 6.1.4.25 Gegevenstype

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevenstype                                                  |
| <b>Definitie</b>                 | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                           |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                     | Definitie |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevenstype [ 1 ] <u>typering van Gegeven</u> [ 1 ] |           |

#### § 6.1.4.26 Hoofdonderwerp

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Hoofdonderwerp                                                                        |
| <b>Definitie</b>                 | Een HOOFDONDERWERP is een DOMEINOBJECT waarover een GEGEVENSOBJECT in hoofdzaak gaat. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                   |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                  | Definitie                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdonderwerp is specialisatie van <a href="#">Domeinobject</a> | Een DOMEINOBJECT is een onderscheidbaar iets in de beschouwde werkelijkheid. |

#### § 6.1.4.27 Samengesteld meervoudig gegevenstype

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Samengesteld meervoudig gegevenstype                                                                                         |
| <b>Definitie</b>                 | Een samengesteld meervoudig gegevenstype is een gegevenstype over meerdere eigenschappen van één of meerdere domeinobjecten. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                          |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                        | Definitie                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Samengesteld meervoudig gegevenstype is specialisatie van <a href="#">Gegevenstype</a> | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |

#### § 6.1.4.28 Kenmerk

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Kenmerk                                                                                      |
| <b>Definitie</b>                 | Een KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een WAARDE aan kan worden toegekend. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                | Definitie                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kenmerk is specialisatie van <u>Eigenschap</u> | Een EIGENSCHAP is een verschijnsel dat toegekend kan worden aan bepaalde DOMEIN Objecten. |

### § 6.1.4.29 Formele conditie

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Formele conditie                                                                             |
| <b>Definitie</b>                 | Een formele conditie is een conditie die beschreven is in een machine-interpreteerbare taal. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                       | Definitie                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Formele conditie is specialisatie van <u>Conditie</u> | Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering. |

### § 6.1.4.30 Sleutel

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Sleutel                                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Een SLEUTEL is de verzameling van GEGEVENSTYPEN waarmee een unieke aanduiding voor een GEGEVENSOBJECT kan worden gevormd. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                       |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                      | Definitie |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sleutel [ 1 ] <u>verzameling van Gegevenstype</u> [ 1 ]              |           |
| Sleutel [ 1 ] <u>unieke aanduiding voor Gegevensobjecttype</u> [ 1 ] |           |

#### § 6.1.4.31 Populatie

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Populatie                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Een POPULATIE is de verzameling van alle mogelijke DOMEINOBJECTen die te onderscheiden zijn als OBJECTTYPE. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                         |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                 | Definitie |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Populatie [ 1 ] <u>verzameling van Domeinobject</u> [ 1 ]                       |           |
| Populatie [ 1 ] <u>verzameling mogelijke instanties</u> <u>Objecttype</u> [ 1 ] |           |

#### § 6.1.4.32 Waarde!

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Waarde!                                                                         |
| <b>Definitie</b>                 | Een waarde is een tekenreeks of een aaneenschakeling van meerdere tekenreeksen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                             |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                  | Definitie                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Waarde! [ 1 ] <u>toegekend aan Kenmerk</u> [ 1 ] | Begerippen die horen bij dingen in de werkelijkheid. |

#### § 6.1.4.33 Eenduidig gegevensobjecttype

|                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Eenduidig gegevensobjecttype                                                                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                     |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---------------------------------|-----------|
|---------------------------------|-----------|

|                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u> | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### § 6.1.4.34 Toegekende identificerende eigenschap

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Toegekende identificerende eigenschap                                                                                           |
| <b>Definitie</b>                 | Een TOEGEKENDE IDENTIFICERENDE EIGENSCHAP is een IDENTIFICERENDE EIGENSCHAP die met dat doel is toegekend aan een DOMEINOBJECT. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                             |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                              | Definitie                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toegekende identificerende eigenschap is specialisatie van <u>Identificerende eigenschap</u> | Een IDENTIFICERENDE EIGENSCHAP is een EIGENSCHAP waarmee de identiteit van een DOMEINOBJECT kan worden vastgesteld. |

#### § 6.1.4.35 Gegevensgroep

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevensgroep                                    |
| <b>Definitie</b>                 | Een GEGEVENSGROEP is een groepering van GEGEVENS |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                              |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                         | Definitie |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevensgroep [ 1 ] <u>groepering van Gegeven</u> [ 1 ] |           |

#### § 6.1.4.36 Gegevensgroepotype

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevensgroepotype                                                         |
| <b>Definitie</b>                 | Een gegevensgroepotype is een typering van gelijksoortige gegevensgroepen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                        |

§ OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                          | Definitie |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gevegensgroeotype [ 1 ] <a href="#">typering van Gevegensgroep</a> [ 1 ] |           |

§ 6.1.4.37 Categorisch kenmerk

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Categorisch kenmerk                                                                                         |
| <b>Definitie</b>                 | Een CATEGORISCH KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een CATEGORIE aan kan worden toegekend. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                         |

§ OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                | Definitie                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categorisch kenmerk [ 1 ] <a href="#">toegekende categorie Categorie</a> [ 1 ] |                                                                                              |
| Categorisch kenmerk is specialisatie van <a href="#">Kenmerk</a>               | Een KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een WAARDE aan kan worden toegekend. |

§ 6.1.4.38 Roltype

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Roltype                                                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>                 | Een ROLTYPE is een typering van een ROL van een DOMEINOBJECT in een relatie, getypeerd door een RELATIETYPE en behorende tot een OBJECTTYPE. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                          |

§ OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                              | Definitie |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Roltype [ 1 ] <a href="#">typering van Rol</a> [ 1 ]         |           |
| Roltype [ 1 ] <a href="#">hoort bij Objecttype</a> [ 1 ]     |           |
| Roltype is specialisatie van <a href="#">Eigenschaptype!</a> |           |

#### § 6.1.4.39 Attribuuttype van classificerende aard

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Attribuuttype van classificerende aard                                                                    |
| <b>Definitie</b>                 | Een attribuuttype van classificerende aard is een attribuuttype als typering van een categorisch kenmerk. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                       |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                 | Definitie                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attribuuttype van classificerende aard is specialisatie van <u>Attribuuttype</u> | Een ATTRIBUUTTYPE is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE. |

#### § 6.1.4.40 Verwerkingsdomein

|                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Verwerkingsdomein                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>                 | Een VERWERKINGSDOMEIN is een deel van de waarneembare en/of sociale werkelijkheid waarin we gegevens verwerken over een specifiek beschouwingsdomein. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                                   |

#### § 6.1.4.41 Gegevensobjectrelatierol

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevensobjectrelatierol |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                      |

#### § 6.1.4.42 Letterlijke waarde

|                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Letterlijke waarde                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>                 | Een LETTERLIJKE WAARDE is een WAARDE waarvan de betekenis letterlijk genomen moet worden, de waarde zelf en niets meer. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                     |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                 | Definitie                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Letterlijke waarde is specialisatie van <a href="#">Waarde!</a> | Een waarde is een tekenreeks of een aaneenschakeling van meerdere tekenreeksen. |

### § 6.1.4.43 Waardetype

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Waardetype                                                 |
| <b>Definitie</b>                 | Een WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige WAARDEN. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                        |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                             | Definitie |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Waardetype [ 1 ] <a href="#">typering van Waarde!</a> [ 1 ] |           |

### § 6.1.4.44 Relatiedomeinobject

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatiedomeinobject                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een relatiedomeinobject is een relatie die beschouwd wordt als domeinobject. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                       | Definitie                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Relatiedomeinobject is specialisatie van <a href="#">Relatie</a>      | Een RELATIE is een verbintenis tussen DOMEINOBJECTen.                        |
| Relatiedomeinobject is specialisatie van <a href="#">Domeinobject</a> | Een DOMEINOBJECT is een onderscheidbaar iets in de beschouwde werkelijkheid. |

### § 6.1.4.45 Strikt eenduidig gegevensobjecttype

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>Naam</b> | Strikt eenduidig gegevensobjecttype |
|-------------|-------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Een strikt eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype over alleen eigenschappen van het hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                              |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                            | Definitie                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Strikt eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van <a href="#">Gegevensobjecttype</a> | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |

## § 6.1.4.46 Cardinaliteit

|                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Cardinaliteit                                                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Een cardinaliteit is een conditie waarbij van een eigenschap is gesteld hoeveel invullingen er voor één domeinobject minimaal en maximaal zijn. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                             |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                            | Definitie                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cardinaliteit is specialisatie van <a href="#">Conditie</a> | Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering. |

## § 6.1.4.47 Relatietype

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatietype                                       |
| <b>Definitie</b>                 | Een RELATIESOORT is een typering van een RELATIE. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                               |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                             | Definitie |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatietype [ 1 ] <a href="#">typering van Relatie</a> [ 1 ] |           |

#### § 6.1.4.48 Classificatieschema

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Classificatieschema                                                                      |
| <b>Definitie</b>                 | Een CLASSIFICATIESCHEMA is een systematische ordening van DOMEINOBJECTen in CATEGORIEen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                      |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                | Definitie |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Classificatieschema [ 1 ] <u>systematische ordening van Domeinobject</u> [ 1 ] |           |
| Classificatieschema [ 1 ] <u>bepaalt selectie Categorie</u> [ 1 ]              |           |

#### § 6.1.4.49 Eigenschapstype!

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Naam</b>                      | Eigenschapstype! |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee              |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                   | Definitie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Eigenschapstype! [ 1 ] <u>behoort tot??? heeft als onderwerp Objecttype</u> [ 1 ] |           |

#### § 6.1.4.50 samengesteld enkelvoudig gegevenstype

|                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | samengesteld enkelvoudig gegevenstype                                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een samengesteld enkelvoudig gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van meerdere domeinobjecten. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                            |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---------------------------------|-----------|
|---------------------------------|-----------|

|                                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| samengesteld enkelvoudig gegevenstype is specialisatie van <u>Gegevenstype</u> | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### § 6.1.4.51 Domeinobject

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Domeinobject                                                                 |
| <b>Definitie</b>                 | Een DOMEINOBJECT is een onderscheidbaar iets in de beschouwde werkelijkheid. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                          |

#### § 6.1.4.52 Rol

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Rol                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Een ROL is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT in een RELATIE met zichzelf of een ander DOMEINOBJECT. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                   |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten           | Definitie                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rol [ 1 ] <u>hoort bij!! Relatie</u> [ 1 ] |                                                                                           |
| Rol is specialisatie van <u>Eigenschap</u> | Een EIGENSCHAP is een verschijnsel dat toegekend kan worden aan bepaalde DOMEIN Objecten. |

#### § 6.1.5 Attribuut- en relatiesoort details

##### § 6.1.5.1 Objecttype details

##### § 6.1.5.1.1 OBJECTTYPE

Relatiesoort details Objecttype typering van

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Naam</b>                   | typering van        |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <u>Domeinobject</u> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                   |

#### § 6.1.5.1.2 RELATIEOBJECTTYPE

Relatiesoort details [Relatieobjecttype](#) Typering van

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Naam                   | Typering van                        |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Relatiedomeinobject</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                   |

#### § 6.1.5.1.3 GEGEVENSTYPEGROEP

Relatiesoort details [Gegevenstypegroep](#) groepering van

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Naam                   | groepering van               |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegevenstype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                            |

#### § 6.1.5.1.4 COMPLEX WAARDETYPE

Relatiesoort details [Complex waardetype](#) heeft gegevenstype

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Naam                   | heeft gegevenstype                     |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Attribuutgegevenstype!</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                      |

Relatiesoort details [Complex waardetype](#) typering van

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Naam                   | typering van                    |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Complexe waarde</a> |
| Kardinaliteit          | 1                               |

#### § 6.1.5.1.5 EIGENSCHAP

Relatiesoort details [Eigenschap](#) toegekend aan

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Naam                   | toegekend aan                |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Domeinobject</a> |
| Kardinaliteit          | 1                            |

#### § 6.1.5.1.6 GEGEVENSOBJECT

Relatiesoort details [Gegevensobject](#) heeft als hoofdonderwerp

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Naam                   | heeft als hoofdonderwerp       |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Hoofdonderwerp</a> |
| Kardinaliteit          | 1                              |

Relatiesoort details [Gegevensobject](#) onderscheidbaar geheel van

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | onderscheidbaar geheel van |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegeven</a>    |
| Kardinaliteit          | 1                          |

#### § 6.1.5.1.7 RELATIE

Relatiesoort details [Relatie](#) verbintenis tussen

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Naam                   | verbintenis tussen           |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Domeinobject</a> |
| Kardinaliteit          | 1                            |

#### § 6.1.5.1.8 GEGEVENSOBJECTTYPE

Relatiesoort details [Gegevensobjecttype](#) typering van

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Naam                   | typering van                   |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegevensobject</a> |
| Kardinaliteit          | 1                              |

#### § 6.1.5.1.9 ATTRIBUUTTYPE

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) hoort bij

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | hoort bij                  |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Objecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                          |

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) typering van

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Naam                   | typering van            |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Kenmerk</a> |
| Kardinaliteit          | 1                       |

#### § 6.1.5.1.10 COMPLEXE WAARDE

Relatiesoort details [Complexe waarde](#) bestaat uit

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Naam                   | bestaat uit                        |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Letterlijke waarde</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                  |

Relatiesoort details [Complexe waarde](#) en of bestaat uit

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Naam                   | en of bestaat uit              |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Classificatie!</a> |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Kardinaliteit</b> | 1 |
|----------------------|---|

#### § 6.1.5.1.11 IDENTIFICERENDE EIGENSCHAP

Relatiesoort details [Identificerende eigenschap](#) geeft identiteit aan

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | geeft identiteit aan         |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Domeinobject</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                            |

#### § 6.1.5.1.12 GEGEVEN

Relatiesoort details [Gegeven](#) vastlegging van een

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Naam</b>                   | vastlegging van een        |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Eigenschap</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                          |

#### § 6.1.5.1.13 GEGEVENSTYPE

Relatiesoort details [Gegevenstype](#) typering van

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Naam</b>                   | typering van            |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Gegeven</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                       |

#### § 6.1.5.1.14 SLEUTEL

Relatiesoort details [Sleutel](#) verzameling van

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | verzameling van              |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Gegevenstype</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                            |

Relatiesoort details [Sleutel](#) unieke aanduiding voor

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | unieke aanduiding voor             |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Gegevensobjecttype</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                                  |

#### § 6.1.5.1.15 POPULATIE

Relatiesoort details [Populatie](#) verzameling van

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | verzameling van              |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Domeinobject</a> |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Kardinaliteit</b> | 1 |
|----------------------|---|

Relatiesoort details [Populatie](#) verzameling mogelijke instanties

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | verzameling mogelijke instanties |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Objecttype</a>       |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                                |

#### § 6.1.5.1.16 WAARDE!

Relatiesoort details [Waarde!](#) toegekend aan

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | toegekend aan                                        |
| <b>Definitie</b>              | Begerippen die horen bij dingen in de werkelijkheid. |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Kenmerk</a>                              |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                                                    |

#### § 6.1.5.1.17 GEGEVENSGROEP

Relatiesoort details [Gegevensgroep](#) groepering van

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Naam</b>                   | groepering van          |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Gegeven</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                       |

#### § 6.1.5.1.18 GEGEVENSGROEPTYPE

Relatiesoort details [Gegevensgroeptype](#) typering van

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | typering van                  |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Gegevensgroep</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                             |

#### § 6.1.5.1.19 CATEGORISCH KENMERK

Relatiesoort details [Categorisch kenmerk](#) toegekende categorie

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Naam</b>                   | toegekende categorie      |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Categorie</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                         |

#### § 6.1.5.1.20 ROLTYPE

Relatiesoort details [Roltype](#) typering van

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Naam                   | typering van |
| Gerelateerd objecttype | <u>Rol</u>   |
| Kardinaliteit          | 1            |

Relatiesoort details Roltype hoort bij

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Naam                   | hoort bij         |
| Gerelateerd objecttype | <u>Objecttype</u> |
| Kardinaliteit          | 1                 |

#### § 6.1.5.1.21 WAARDETYPE

Relatiesoort details Waardetype typing van

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Naam                   | typing van     |
| Gerelateerd objecttype | <u>Waarde!</u> |
| Kardinaliteit          | 1              |

#### § 6.1.5.1.22 RELATIETYPE

Relatiesoort details Relatietype typing van

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Naam                   | typing van     |
| Gerelateerd objecttype | <u>Relatie</u> |
| Kardinaliteit          | 1              |

#### § 6.1.5.1.23 CLASSIFICATIESCHEMA

Relatiesoort details Classificatieschema systematische ordening van

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | systematische ordening van |
| Gerelateerd objecttype | <u>Domeinobject</u>        |
| Kardinaliteit          | 1                          |

Relatiesoort details Classificatieschema bepaalt selectie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Naam                   | bepaalt selectie |
| Gerelateerd objecttype | <u>Categorie</u> |
| Kardinaliteit          | 1                |

#### § 6.1.5.1.24 EIGENSCHAPTYPE!

Relatiesoort details Eigenschaptype! behoort tot??? heeft als onderwerp

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Naam                   | behoort tot??? heeft als onderwerp |
| Gerelateerd objecttype | <u>Objecttype</u>                  |
| Kardinaliteit          | 1                                  |

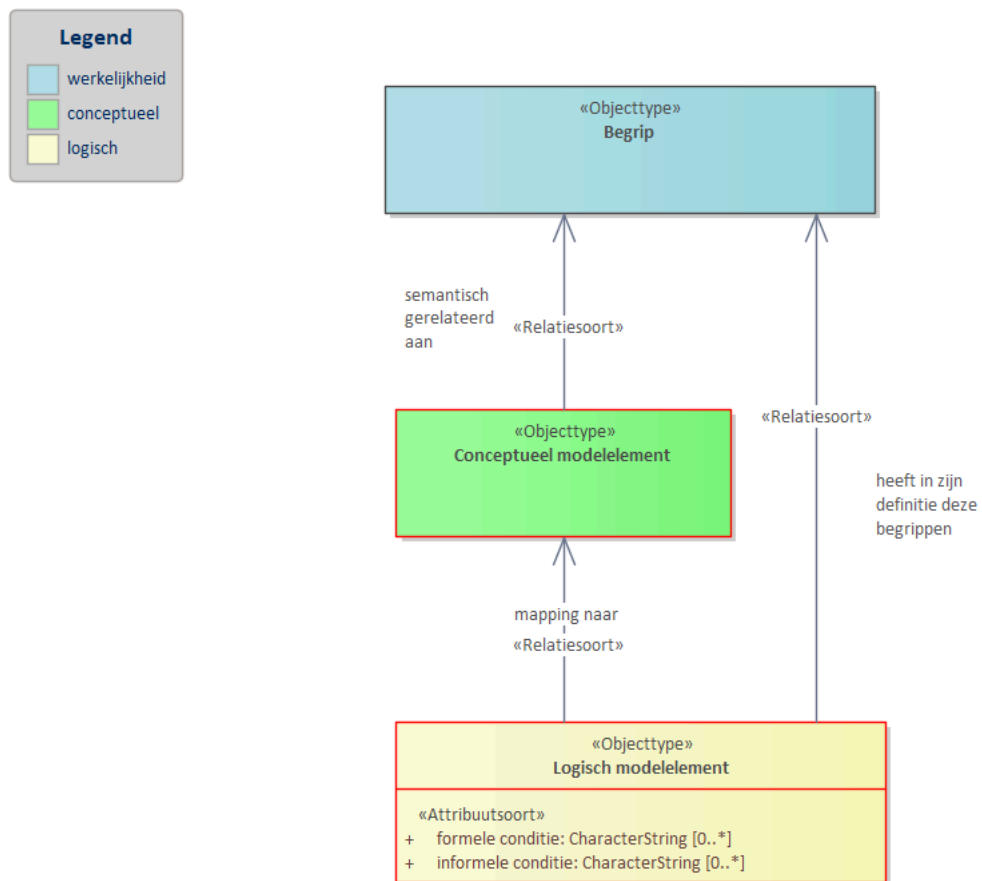
#### § 6.1.5.1.25 Rol

Relatiesoort details [Rol](#) hoort bij!!

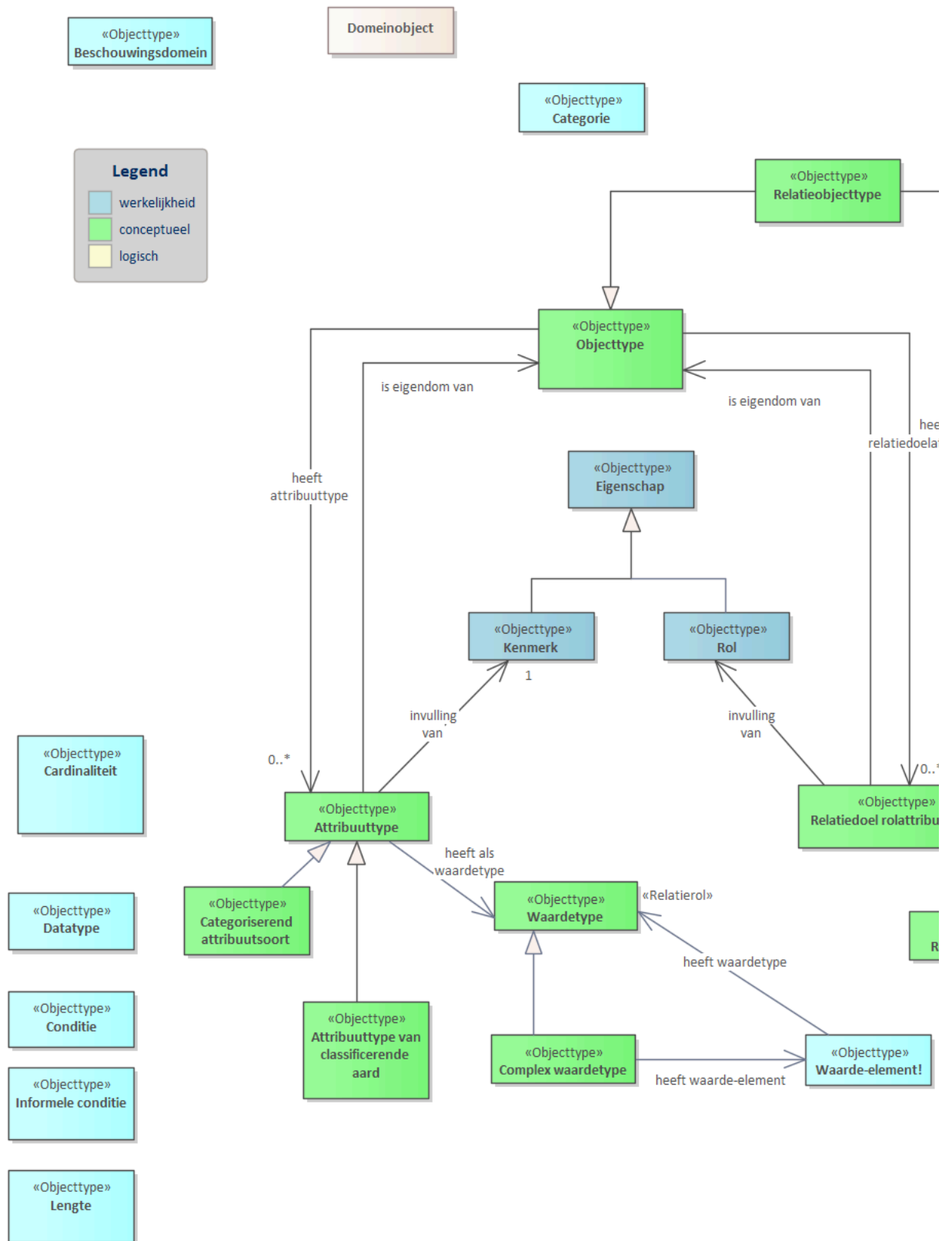
|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Naam                   | hoort bij!!    |
| Gerelateerd objecttype | <u>Relatie</u> |
| Kardinaliteit          | 1              |

### § 6.2 Domein CIM-MIM-Metaklassen-Conceptueel

#### § 6.2.1 MIM-Metamodel Algemeen - overzicht

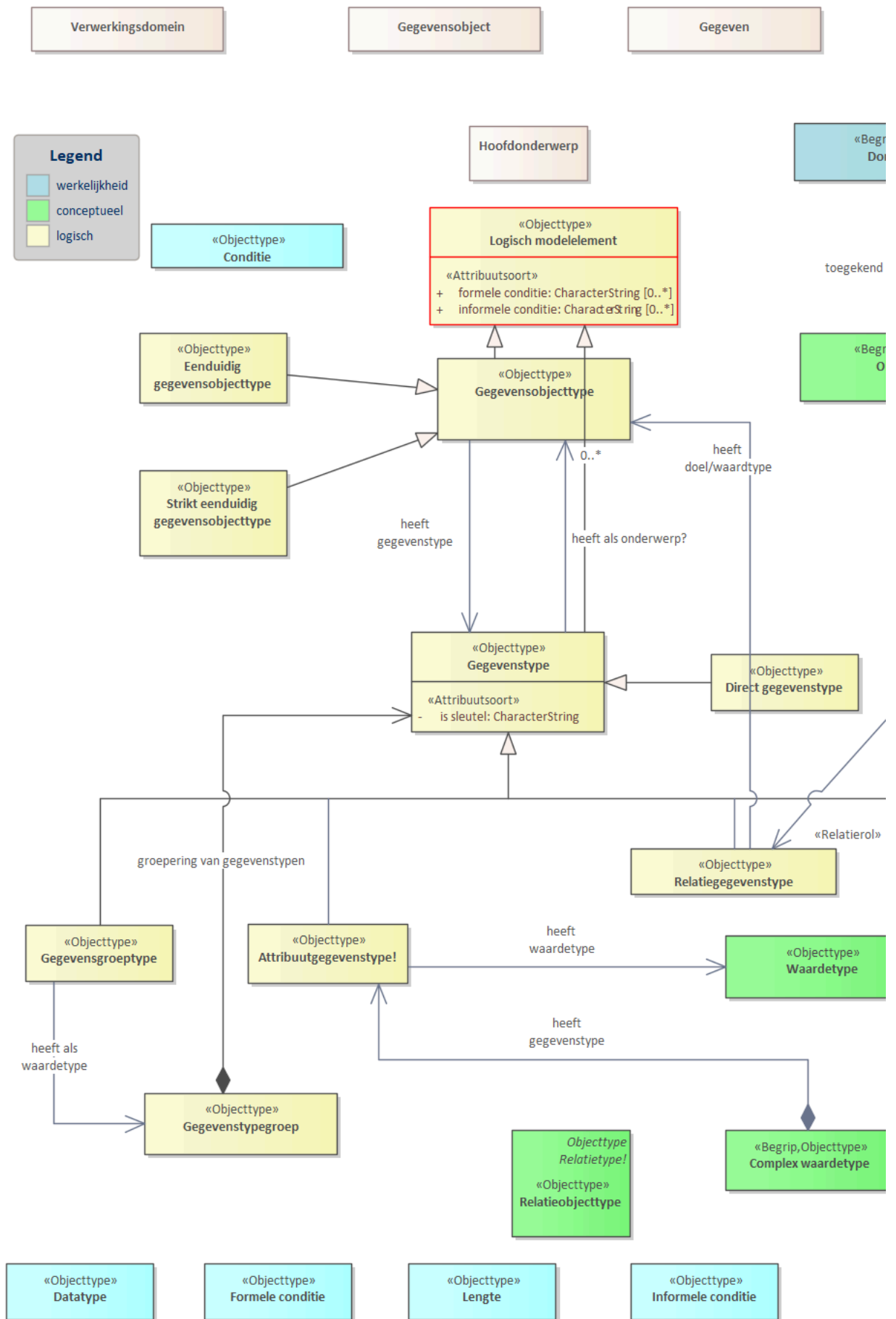


*Figuur 4 – Diagram: MIM-Metamodel Algemeen*



Figuur 5 – Diagram: CIM-CIM-MIM Conceptueel model





*Figuur 6 – Diagram: CIM-LGM-MIM Logisch gegevensmodel*

## § 6.2.4 Objecttypen

### § 6.2.4.1 Gegevensobjecttype

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Gegevensobjecttype                                                          |
| Definitie                 | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                         |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                               | Definitie                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gegevensobjecttype [ 1 ] <a href="#">heeft gegevenstype</a> <a href="#">Gegevenstype</a> [ 1 ] |                                                                            |
|                                                                                                | Gegevensobjecttype is specialisatie van <a href="#">Logisch modelement</a> |

### § 6.2.4.2 Relatieobjecttype

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Relatieobjecttype                                                               |
| Definitie                 | Een relatieobjecttype is een typering van gelijksoortige relatiedomeinobjecten. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                             |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                    | Definitie                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Relatieobjecttype is specialisatie van <a href="#">Objecttype</a>   | Een OBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige DOMEINOBJECTen. |
| Relatieobjecttype is specialisatie van <a href="#">Relatietype!</a> | Een RELATIESOORT is een typering van een RELATIE.                 |

### § 6.2.4.3 Direct gegevenstype

|                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Direct gegevenstype                                                                                                                                                        |
| Definitie                 | Een direct gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject als hoofdonderwerp heeft. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                                                        |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                       | Definitie                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Direct gegevenstype is specialisatie van <a href="#">Gegevenstype</a> | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |

### § 6.2.4.4 Rolinvullingstype

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Naam</b>                      | Rolinvullingstype |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee               |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                             | Definitie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rolinvullingstype [ 1 ] <a href="#">betreft Rol</a> [ 1 ]                   |           |
| Rolinvullingstype [ 1 ] <a href="#">wordt vervuld door Objecttype</a> [ 1 ] |           |

### § 6.2.4.5 Eigenschap

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Naam</b>                      | Eigenschap |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee        |

### § 6.2.4.6 Waarde!

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Waarde!                                                                                                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Een COMPLEXE WAARDE is een WAARDE die bestaat uit een aaneenschakeling van afzonderlijke LETTERLIJKE WAARDEn en/of CLASSIFICATIEs. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                |

### § 6.2.4.7 Attribuuttype van classificerende aard

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Attribuuttype van classificerende aard                                                                    |
| <b>Definitie</b>                 | Een attribuuttype van classificerende aard is een attribuuttype als typering van een categorisch kenmerk. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                       |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                          | Definitie                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attribuuttype van classificerende aard is specialisatie van <a href="#">Attribuuttype</a> | Een ATTRIBUUTSOORT is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE. |

### § 6.2.4.8 Relatietype!

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatietype!                                      |
| <b>Definitie</b>                 | Een RELATIESOORT is een typering van een RELATIE. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                               |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                              | Definitie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatietype! [ 1 ] <a href="#">heeft relatie-uiteinde</a> <a href="#">Relatie-eind!</a> [ 1 ] |           |

### § 6.2.4.9 Relatiebron rolattribuuttype

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatiebron rolattribuuttype |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                | Definitie |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatiebron rolattribuuttype is specialisatie van <a href="#">Relatie-eind!</a> |           |

### § 6.2.4.10 Waarde-element!

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Naam</b>                      | Waarde-element! |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee             |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                         | Definitie |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Waarde-element! [ 1 ] heeft waardetype Waardetype [ 1 ] |           |

### § 6.2.4.11 Attribuuttype

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Attribuuttype                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een ATTRIBUUTSOORT is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                    |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                           | Definitie   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Attribuuttype [ 1 ] heeft als waardetype Waardetype [ 1 ] |             |
| Attribuuttype [ 1 ] is eigendom van Objecttype [ 1 ]      |             |
| Attribuuttype [ 1 ] invulling van Kenmerk [ 1 ]           | vulling van |

### § 6.2.4.12 Lengte

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Lengte                                                                                                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Een lengte is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld hoe lang de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                               |

### § 6.2.4.13 Beschouwingsdomein

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Beschouwingsdomein                                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een BESCHOUWINGDOMEIN is een deel van de werkelijkheid dat we relevant vinden om te beschouwen vanuit een bepaalde context. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                         |

#### § 6.2.4.14 Informele conditie

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Informele conditie                                                           |
| <b>Definitie</b>                 | Een informele conditie is een conditie die beschreven is in natuurlijk taal. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                          |

#### § 6.2.4.15 Objecttype

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Objecttype                                                        |
| <b>Definitie</b>                 | Een OBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige DOMEINOBJECTen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                               |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                                      | Definitie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Objecttype [ 1 ] <u>heeft attribuuttype</u> <u>Attribuuttype</u> [ 0 .. * ]                          |           |
| Objecttype [ 1 ] <u>heeft relatiedoelattribuuttype</u> <u>Relatiedoelrolattribuuttype</u> [ 0 .. * ] |           |

#### § 6.2.4.16 Eenduidig gegevensobjecttype

|                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Eenduidig gegevensobjecttype                                                                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                     |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                             | Definitie                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u> | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |

#### § 6.2.4.17 Categorie

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>Naam</b> | Categorie |
|-------------|-----------|

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Een CATEGORIE is een aanduiding van een groep DOMEINOBJECTen die iets gemeen hebben. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                  |

#### § 6.2.4.18 Gegevensgroeptype

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevensgroeptype                                                         |
| <b>Definitie</b>                 | Een gegevensgroeptype is een typering van gelijksoortige gegevensgroepen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                       |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                      | Definitie                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gegevensgroeptype [ 1 ] <a href="#">heeft als waardetype Gegevenstypegroep [ 1 ]</a> |                                                               |
| Gegevensgroeptype is specialisatie van <a href="#">Gegevenstype</a>                  | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |

#### § 6.2.4.19 Samengesteld meervoudig gegevenstype

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Samengesteld meervoudig gegevenstype                                                                                         |
| <b>Definitie</b>                 | Een samengesteld meervoudig gegevenstype is een gegevenstype over meerdere eigenschappen van één of meerdere domeinobjecten. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                          |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                        | Definitie                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Samengesteld meervoudig gegevenstype is specialisatie van <a href="#">Gegevenstype</a> | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |

#### § 6.2.4.20 Gegevensobjectrelatie

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevensobjectrelatie |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                   |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiernaam met kardinaliteiten                                                                            | Definitie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevensobjectrelatie [ 1 ] <a href="#">heeft relatie-eind</a><br><a href="#">Relatiegegevenstype</a> [ 1 ] |           |

### § 6.2.4.21 Formele conditie

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Formele conditie                                                                             |
| <b>Definitie</b>                 | Een formele conditie is een conditie die beschreven is in een machine-interpreteerbare taal. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                          |

### § 6.2.4.22 Gegevenstypegroep

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevenstypegroep                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een GEGEVENSTYPEGROEP is een groepering van GEGEVENSTYPEN. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                        |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiernaam met kardinaliteiten                                                                           | Definitie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevenstypegroep [ 1 ] <a href="#">groepering van gegevenstypen</a><br><a href="#">Gegevenstype</a> [ 1 ] |           |

### § 6.2.4.23 Kenmerk

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Kenmerk                                                                                      |
| <b>Definitie</b>                 | Een KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een WAARDE aan kan worden toegekend. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiernaam met kardinaliteiten                                              | Definitie |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kenmerk [ 1 ] <a href="#">toegekende waarde</a> <a href="#">Waarde!</a> [ 1 ] |           |
| Kenmerk is specialisatie van <a href="#">Eigenschap</a>                       |           |

#### § 6.2.4.24 Strikt eenduidig gegevensobjecttype

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Strikt eenduidig gegevensobjecttype                                                                                                              |
| <b>Definitie</b>                 | Een strikt eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype over alleen eigenschappen van het hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                              |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                             | Definitie                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Strikt eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van <a href="#">Gegevensobjecttype</a> | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |

#### § 6.2.4.25 Attribuutgegevenstype!

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Attribuutgegevenstype! |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                    |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                                | Definitie                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Attribuutgegevenstype! [ 1 ] <a href="#">heeft waardetype</a> <a href="#">Waardetype</a> [ 1 ] |                                                               |
| Attribuutgegevenstype! is specialisatie van <a href="#">Gegevenstype</a>                       | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |

#### § 6.2.4.26 Relatiegegevenstype

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatiegegevenstype |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                 |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                                          | Definitie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatiegegevenstype [ 1 ] <a href="#">heeft doel/waardetype</a> <a href="#">Gegevensobjecttype</a> [ 1 ] |           |

Relatiegegevenstype is specialisatie van [Gegevenstype](#)

Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.2.4.27 *BronRoltype*

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Naam                      | BronRoltype |
| Indicatie abstract object | Nee         |

§ 6.2.4.28 *Conditie*

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Conditie                                                                        |
| Definitie                 | Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                             |

§ 6.2.4.29 *Categoriserend attribuutsoort*

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Categoriserend attribuutsoort                                                                        |
| Definitie                 | Een CATEGORISEREND ATTRIBUUTSOORT is een ATTRIBUUTSOORT als typering van een CATEGORISEREND KENMERK. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                  |

§ OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                 | Definitie                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoriserend attribuutsoort is specialisatie van <a href="#">Attribuuttype</a> | Een ATTRIBUUTSOORT is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE. |

§ 6.2.4.30 *X*

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Naam                      | X  |
| Indicatie abstract object | Ja |

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card |
|---------------|-----------|---------|------|
|---------------|-----------|---------|------|

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <u>categoriserend</u>           | <u>Character-</u> 1<br><u>String</u> |
| <u>identificerend</u>           | <u>Character-</u> 1<br><u>String</u> |
| <u>toegekend identificerend</u> | <u>Character-</u> 1<br><u>String</u> |

#### § 6.2.4.31 Rol

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Rol                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Een ROL is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT in een RELATIE met zichzelf of een ander DOMEINOBJECT. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                   |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten           | Definitie |
|--------------------------------------------|-----------|
| Rol is specialisatie van <u>Eigenschap</u> |           |

#### § 6.2.4.32 Datatype

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Datatype                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>                 | Een datatype is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld wat voor datatype de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                          |

#### § 6.2.4.33 Waardetype

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Waardetype                                                 |
| <b>Definitie</b>                 | Een WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige WAARDEN. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                        |

#### § 6.2.4.34 Begrip

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Naam</b>                      | Begrip |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee    |

#### § 6.2.4.35 Logisch modelement

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Naam</b>                      | Logisch modelement |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                |

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam             | Definitie                                                                                    | Formaat                            | Card   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| <u>formele conditie</u>   | Een formele conditie is een conditie die beschreven is in een machine-interpreteerbare taal. | <u>Character-</u><br><u>String</u> | 0 .. * |
| <u>informele conditie</u> | Een informele conditie is een conditie die beschreven is in natuurlijk taal.                 | <u>Character-</u><br><u>String</u> | 0 .. * |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                    | Definitie |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Logisch modelement [ 1 ] <u>mapping naar Conceptueel modelement</u> [ 1 ]           |           |
| Logisch modelement [ 1 ] <u>heeft in zijn definitie deze begrippen Begrip</u> [ 1 ] |           |

#### § 6.2.4.36 Cardinaliteit

|                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Cardinaliteit                                                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Een cardinaliteit is een conditie waarbij van een eigenschap is gesteld hoeveel invullingen er voor één domeinobject minimaal en maximaal zijn. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                             |

#### § 6.2.4.37 Complex waardetype

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Complex waardetype                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een COMPLEX WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige COMPLEXE WAARDEN. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                         |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                            | Definitie                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Complex waardetype [ 1 ] <u>heeft waarde-element Waarde-element!</u> [ 1 ] |                                                            |
| Complex waardetype is specialisatie van <u>Waardetype</u>                  | Een WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige WAARDEN. |

### § 6.2.4.38 Rolattribuuttype

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Rolattribuuttype                                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>                 | Een ROLTYPE is een typering van een ROL van een DOMEINOBJECT in een relatie, getypeerd door een RELATIETYPE en behorende tot een OBJECTTYPE. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                          |

### § 6.2.4.39 Relatie-eind!

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatie-eind! |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee           |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam        | Definitie | Formaat                            | Card |
|----------------------|-----------|------------------------------------|------|
| <u>cardinaliteit</u> |           | <u>Character-</u><br><u>String</u> | 1    |

### § 6.2.4.40 Relatiedoel rolattribuuttype

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatiedoel rolattribuuttype |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                            | Definitie |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatiedoel rolattribuuttype [ 1 ] <u>invulling van Rol</u> [ 1 ]          |           |
| Relatiedoel rolattribuuttype [ 1 ] <u>is eigendom van Objecttype</u> [ 1 ] |           |

Relatiedoel rolattribuuttype is specialisatie van [Relatie-eind!](#)

#### § 6.2.4.41 DoelRoltype

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Naam                      | DoelRoltype |
| Indicatie abstract object | Nee         |

#### § 6.2.4.42 Conceptueel modelement

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Naam                      | Conceptueel modelement |
| Indicatie abstract object | Nee                    |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                      | Definitie |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conceptueel modelement [ 1 ] <a href="#">semantisch gerelateerd aan Begrip</a> [ 1 ] |           |

#### § 6.2.4.43 Gegevenstype

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Gegevenstype                                                  |
| Definitie                 | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                           |

#### § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam              | Definitie | Formaat                                              | Card |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------|
| <a href="#">is sleutel</a> |           | <a href="#">Character-</a><br><a href="#">String</a> | 1    |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                                          | Definitie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevenstype [ 1 ] <a href="#">heeft als onderwerp?</a><br><a href="#">Gegevensobjecttype</a> [ 0 .. * ] |           |
| Gegevenstype is specialisatie van <a href="#">Logisch modelement</a>                                     |           |

#### § 6.2.4.44 Categoriserend kenmerk

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Categoriserend kenmerk                                                                                         |
| Definitie                 | Een CATEGORISEREND KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een CATEGORIE aan kan worden toegekend. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                            |

#### § 6.2.4.45 Relatiedomeinobject

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Relatiedomeinobject                                                          |
| Definitie                 | Een relatiedomeinobject is een relatie die beschouwd wordt als domeinobject. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                          |

### § 6.2.5 Attribuut- en relatie soort details

#### § 6.2.5.1 Objecttype details

##### § 6.2.5.1.1 GEGEVENSOBJECTTYPE

Relatiesoort details [Gegevensobjecttype](#) heeft gegevenstype

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Naam                   | heeft gegevenstype           |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegevenstype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                            |

##### § 6.2.5.1.2 ROLINVULLINGSTYPE

Relatiesoort details [Rolinvullingstype](#) betreft

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Naam                   | betreft             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Rol</a> |
| Kardinaliteit          | 1                   |

Relatiesoort details [Rolinvullingstype](#) wordt vervuld door

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | wordt vervuld door         |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Objecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                          |

##### § 6.2.5.1.3 RELATIETYPE!

Relatiesoort details [Relatietype!](#) heeft relatie-uiteinde

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Naam                   | heeft relatie-uiteinde        |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Relatie-eind!</a> |
| Kardinaliteit          | 1                             |

#### § 6.2.5.1.4 WAARDE-ELEMENT!

Relatiesoort details [Waarde-element!](#) heeft waardetype

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | heeft waardetype           |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Waardetype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                          |

#### § 6.2.5.1.5 ATTRIBUUTTYPE

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) heeft als waardetype

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | heeft als waardetype       |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Waardetype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                          |

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) is eigendom van

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | is eigendom van            |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Objecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                          |

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) invulling van

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Naam                   | invulling van           |
| Definitie              | vulling van             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Kenmerk</a> |
| Kardinaliteit          | 1                       |

#### § 6.2.5.1.6 OBJECTTYPE

Relatiesoort details [Objecttype](#) heeft attribuuttype

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Naam                   | heeft attribuuttype           |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Attribuuttype</a> |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                        |

Relatiesoort details [Objecttype](#) heeft relatiedoelattribuuttype

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Naam                   | heeft relatiedoelattribuuttype               |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Relatiedoel rolattribuuttype</a> |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                       |

#### § 6.2.5.1.7 GEGEVENSGROEPTYPE

Relatiesoort details [Gegevensgroep](#) heeft als waardetype

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Naam                   | heeft als waardetype              |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegevenstypegroep</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                 |

#### § 6.2.5.1.8 GEGEVENSOBJECTRELATIE

Relatiesoort details [Gegevensobjectrelatie](#) heeft relatie-eind

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Naam                   | heeft relatie-eind                  |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Relatiegegevenstype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                   |

#### § 6.2.5.1.9 GEGEVENSTYPEGROEP

Relatiesoort details [Gegevenstypegroep](#) groepering van gegevenstypen

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Naam                   | groepering van gegevenstypen |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegevenstype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                            |

#### § 6.2.5.1.10 KENMERK

Relatiesoort details [Kenmerk](#) toegekende waarde

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Naam                   | toegekende waarde       |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Waarde!</a> |
| Kardinaliteit          | 1                       |

#### § 6.2.5.1.11 ATTRIBUUTGEGEVENSTYPE!

Relatiesoort details [Attribuutgegevenstype!](#) heeft waardetype

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | heeft waardetype           |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Waardetype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                          |

#### § 6.2.5.1.12 RELATIEGEGEVENSTYPE

Relatiesoort details [Relatiegegevenstype](#) heeft doel/waardetype

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Naam                   | heeft doel/waardetype              |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegevensobjecttype</a> |

|               |   |
|---------------|---|
| Kardinaliteit | 1 |
|---------------|---|

#### § 6.2.5.1.13 X

Attribuutsoort details [X](#) categoriserend

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | categoriserend                                                                                                                                    |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [X](#) identificerend

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | identificerend                                                                                                                                    |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [X](#) toegekend identificerend

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | toegekend identificerend                                                                                                                          |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

#### § 6.2.5.1.14 LOGISCH MODELELEMENT

Attribuutsoort details [Logisch modellement](#) formele conditie

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | formele conditie                                                                                                                                  |
| Definitie                | Een formele conditie is een conditie die beschreven is in een machine-interpreteerbare taal.                                                      |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 0 .. *                                                                                                                                            |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Logisch modellement](#) informele conditie

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Naam      | informele conditie                                                           |
| Definitie | Een informele conditie is een conditie die beschreven is in natuurlijk taal. |

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 0 .. *                                                                                                                                            |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

Relatiesoort details [Logisch modelement](#) mapping naar

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | mapping naar                           |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Conceptueel modelement</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                                      |

Relatiesoort details [Logisch modelement](#) heeft in zijn definitie deze begrippen

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeft in zijn definitie deze begrippen |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Begrip</a>                 |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                                      |

#### § 6.2.5.1.15 COMPLEX WAARDETYPE

Relatiesoort details [Complex waardetype](#) heeft waarde-element

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeft waarde-element            |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Waarde-element!</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                               |

#### § 6.2.5.1.16 RELATIE-EIND!

Attribuutsoort details [Relatie-eind!](#) cardinaliteit

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | cardinaliteit                                                                                                                                     |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

#### § 6.2.5.1.17 RELATIEDOEL ROLATTRIBUUTTYPE

Relatiesoort details [Relatiedoel rolattribuuttype](#) invulling van

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Naam</b>                   | invulling van       |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Rol</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                   |

Relatiesoort details [Relatiedoel rolattribuuttype](#) is eigendom van

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Naam</b>                   | is eigendom van            |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Objecttype</a> |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Kardinaliteit</b> | 1 |
|----------------------|---|

#### § 6.2.5.1.18 CONCEPTUEEL MODELELEMENT

Relatiesoort details [Conceptueel modelement](#) semantisch gerelateerd aan

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Naam</b>                   | semantisch gerelateerd aan |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Begrip</a>     |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                          |

#### § 6.2.5.1.19 GEGEVENSTYPE

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) is sleutel

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | is sleutel                                                                                                                                        |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

Relatiesoort details [Gegevenstype](#) heeft als onderwerp?

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeft als onderwerp?               |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Gegevensobjecttype</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 0 .. *                             |

## 8

## 8



Figuur 7

Het logisch metamodel van het CIM. Met dit model kan je een CIM modelleren.

Aspecten die opvallen:

- Attribuuotype is een invulling van een Kenmerk van een Domeinobject. Dwz dat een Attribuuotype bij een Objecttype hoort.
- Een Attribuuotype heeft metagegevens of het categoriseerd, classificerend en/of identificerend is, of niets van dit alles.
- Een Attribuuotype heeft als waardetype een Waardetype. Dit kan met een Datatype beschreven worden maar ook op een algemenere manier.
- Een Relatietype heeft relatieuiteinden die bestaan uit Relatierolinvullingstypen (de Objecttypen in de relatie). Deze zijn een invulling van een Rol van een Domeinobject.
- Relatieroltypen worden ingevuld door Objecttypen.
- Een relatie heeft geen richting. Er is dus ook geen sprake van 'bron' of 'doel'.





*Figuur 8 – Diagram: LGM-LGM-MIM*

Het logisch metamodel van het LGM. Met dit model kan je een LGM modelleren.

Aspecten die opvallen:

- Er is geen generalisatie meer maar wel een extensie. Dit omdat er op dataniveau geen type generalisatie is maar wel een gegevensovererving.
- Een Relatiegegevensobjecttype (relatieklasse) gedraagt zich als een Gegevensobjecttype. Er is dus geen 'relatieklasse' construct.
- Relatiegegevenstype is net als Attribuutgegevenstype een subtype van gegevenstype.
- Een relatie heeft altijd een richting.
- De waardeinvulling van een Relatiegegevenstype is het doel van een relatie en dat is een Gegevensobjecttype.
- Gegevenselementen hebben metagegevens om hun type relatie met het hoofdonderwerp of eigenschappen daarvan te typeren: strikt, eenduidig, samengesteld meervoudig.
- 

### § 6.3.3 Objecttypen

#### § 6.3.3.1 Beschrijvend gegevensobjecttype

|                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Beschrijvend gegevensobjecttype                                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>                 | Een beschrijvend gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp, zonder dat de sleutel van het hoofdonderwerp bekend is |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                                  |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                               | Definitie                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijvend gegevensobjecttype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u> | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |

#### § 6.3.3.2 Generalisatie

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Naam</b>                      | Generalisatie |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee           |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                         | Definitie |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Generalisatie [ 1 ] heeft supertype <a href="#">Objecttype</a> [ 1 ]    |           |
| Generalisatie [ 1 ] heeft subtype <a href="#">Objecttype</a> [ 1 .. * ] |           |

### § 6.3.3.3 Rolobjecttype!

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Naam                      | Rolobjecttype! |
| Indicatie abstract object | Nee            |

### § 6.3.3.4 Verwijzinggegevenstype

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Naam                      | Verwijzinggegevenstype |
| Indicatie abstract object | Nee                    |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                                                                  | Definitie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verwijzinggegevenstype [ 1 ] heeft een <a href="#">doelgegevensobjecttype</a> <a href="#">Eenduidig gegevensobjecttype</a> [ 1 ] |           |
| Verwijzinggegevenstype is specialisatie van <a href="#">Relatiegegevensstype!</a>                                                |           |

### § 6.3.3.5 Compositie/genest gegevenstype

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Naam                      | Compositie/genest gegevenstype |
| Indicatie abstract object | Nee                            |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                                                               | Definitie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Compositie/genest gegevenstype [ 1 ] heeft <a href="#">genest gegevensobjecttype</a> <a href="#">Gegevensobjecttype</a> [ 1 ] |           |
| Compositie/genest gegevenstype is specialisatie van <a href="#">Relatiegegevensstype!</a>                                     |           |

### § 6.3.3.6 Extensie-van!

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Naam</b>                      | Extensie-van! |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee           |

### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                           | Definitie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Extensie-van! [ 1 ] <a href="#">extensiebasis</a> <a href="#">Gegevensobjecttype</a> [ 1 ] |           |
| Extensie-van! [ 1 ] <a href="#">extensie</a> <a href="#">Gegevensobjecttype</a> [ 1 ]      |           |
| Extensie-van! is specialisatie van <a href="#">Logisch modelement</a>                      |           |

### § 6.3.3.7 Gestructureerd datatype

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gestructureerd datatype |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                     |

### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                      | Definitie                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestructureerd datatype is specialisatie van <a href="#">Datatype</a> | Een datatype is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld wat voor datatype de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn. |

### § 6.3.3.8 Eigenschap

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Naam</b>                      | Eigenschap |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee        |

### § 6.3.3.9 Relatiedoel rolattribuuttype

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatiedoel rolattribuuttype |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                          |

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                            | Definitie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatiedoel rolattribuuttype is specialisatie van <a href="#">Relatierolinvullingstype</a> |           |

§ 6.3.3.10 *Direct gegevenstype*

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Direct gegevenstype                                                                                                                                                        |
| <b>Definitie</b>                 | Een direct gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject als hoofdonderwerp heeft. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                                                        |

| Relatienaam met kardinaliteiten                                       | Definitie                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Direct gegevenstype is specialisatie van <a href="#">Gegevenstype</a> | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |

§ 6.3.3.11 *Categorie*

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Categorie                                                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Een CATEGORIE is een aanduiding van een groep DOMEINOBJECTen die iets gemeen hebben. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                  |

§ 6.3.3.12 *Datatype*

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Datatype                                                                                                                                     |
| <b>Definitie</b>                 | Een datatype is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld wat voor datatype de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Datatype [ 1 ]                  | is invulling van een waardetype <u>Waardetype</u> [ 1 ] |

## § 6.3.3.13 Conceptueel modelement

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Conceptueel modelement |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                    |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Conceptueel modelement [ 1 ]    | <u>semantisch gerelateerd aan Begrip</u> [ 1 ] |

## § 6.3.3.14 Relatiebron rolgegevenstype!

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatiebron rolgegevenstype! |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Relatiebron rolgegevenstype!    | is specialisatie van <u>Relatierolinvullingstype</u> |

## § 6.3.3.15 Rolinvullingstype

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Naam</b>                      | Rolinvullingstype |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee               |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie                |
|---------------------------------|--------------------------|
| Rolinvullingstype [ 1 ]         | <u>betreft Rol</u> [ 1 ] |

---

Rolinvullingstype [ 1 ] wordt vervuld door Objecttype [ 1 ]

---

§ 6.3.3.16 *Relatiebron rolattribuuttype*

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatiebron rolattribuuttype |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                          |

§ OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                  | Definitie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatiebron rolattribuuttype is specialisatie van <u>Relatierolinvullingstype</u> |           |

§ 6.3.3.17 *Waarde-element!*

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Naam</b>                      | Waarde-element! |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee             |

§ OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                               | Definitie |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Waarde-element! [ 1 ] heeft waardetype <u>Waardetype</u> [ 1 ] |           |

§ 6.3.3.18 *Rol*

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Rol                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Een ROL is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT in een RELATIE met zichzelf of een ander DOMEINOBJECT. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                   |

§ OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten           | Definitie |
|--------------------------------------------|-----------|
| Rol is specialisatie van <u>Eigenschap</u> |           |

#### § 6.3.3.19 Waardetype

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Waardetype                                                 |
| <b>Definitie</b>                 | Een WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige WAARDEN. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                        |

#### § 6.3.3.20 Samengesteld meervoudig gegevenstype

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Samengesteld meervoudig gegevenstype                                                                                         |
| <b>Definitie</b>                 | Een samengesteld meervoudig gegevenstype is een gegevenstype over meerdere eigenschappen van één of meerdere domeinobjecten. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                          |

#### § 6.3.3.21 Relatieobjecttype

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatieobjecttype                                                               |
| <b>Definitie</b>                 | Een relatieobjecttype is een typering van gelijksoortige relatiedomeinobjecten. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                             |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                    | Definitie                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Relatieobjecttype is specialisatie van <a href="#">Relatietype!</a> | Een RELATIESOORT is een typering van een RELATIE.                 |
| Relatieobjecttype is specialisatie van <a href="#">Objecttype</a>   | Een OBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige DOMEINOBJECTen. |

#### § 6.3.3.22 Attribuuttype

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Attribuuttype                                                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een ATTRIBUUTSOORT is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                    |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                   | Definitie | Formaat                 | Card |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|------|
| <u>cardinaliteit</u>            |           | <u>Character-String</u> | 1    |
| <u>categoriserend</u>           |           | <u>Boolean</u>          | 1    |
| <u>classificerend</u>           |           | <u>Boolean</u>          | 1    |
| <u>identificerend</u>           |           | <u>Character-String</u> | 1    |
| <u>toegekend identificerend</u> |           | <u>Character-String</u> | 1    |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                             | Definitie |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Attribuuttype [ 1 ] <u>is invulling van een kenmerk</u> <u>Kenmerk</u> [ 1 ] |           |
| Attribuuttype [ 1 ] <u>heeft waardetype</u> <u>Waardetype</u> [ 1 ]          |           |

### § 6.3.3.23 Sleutel

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Sleutel                                                                                                                   |
| <b>Definitie</b>                 | Een SLEUTEL is de verzameling van GEGEVENSTYPEN waarmee een unieke aanduiding voor een GEGEVENSOBJECT kan worden gevormd. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                       |

### § 6.3.3.24 Attribuuttype van classificerende aard

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Attribuuttype van classificerende aard                                                                    |
| <b>Definitie</b>                 | Een attribuuttype van classificerende aard is een attribuuttype als typering van een categorisch kenmerk. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                       |

### § 6.3.3.25 Begrip

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Naam</b>                      | Begrip |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee    |

### § 6.3.3.26 Relatiegegevenstype!

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatiegegevenstype! |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                  |

### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                             | Definitie                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Relatiegegevenstype! [ 1 ] <u>afgeleid van</u><br><u>Relatierolinvullingstype</u> [ 1 .. * ] |                                                               |
| Relatiegegevenstype! is specialisatie van <u>Gegevenstype</u>                                | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |

### § 6.3.3.27 Waarde!

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Waarde!                                                                                                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Een COMPLEXE WAARDE is een WAARDE die bestaat uit een aaneenschakeling van afzonderlijke LETTERLIJKE WAARDEN en/of CLASSIFICATIES. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                |

### § 6.3.3.28 Gegevenstypegroep

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevenstypegroep                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een GEGEVENSTYPEGROEP is een groepering van GEGEVENSTYPEN. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                        |

### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                              | Definitie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevenstypegroep [ 1 ] <u>groepering van gegevenstypen</u><br><u>Gegevenstype</u> [ 1 .. * ] |           |
| Gegevenstypegroep is specialisatie van <u>Logisch modelement</u>                              |           |

### § 6.3.3.29 Relatietype!

|             |              |
|-------------|--------------|
| <b>Naam</b> | Relatietype! |
|-------------|--------------|

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Een RELATIESOORT is een typering van een RELATIE. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                               |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                 | Definitie |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatietype! [ 1 ] heeft relatie-uiteinde<br>Relatierolinvullingstype [ 2 .. * ] |           |

## § 6.3.3.30 Kenmerk

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Kenmerk                                                                                      |
| <b>Definitie</b>                 | Een KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een WAARDE aan kan worden toegekend. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten              | Definitie |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Kenmerk [ 1 ] toegekende waarde Waarde! [ 1 ] |           |
| Kenmerk is specialisatie van Eigenschap       |           |

## § 6.3.3.31 Eenduidig gegevensobjecttype

|                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Eenduidig gegevensobjecttype                                                                                            |
| <b>Definitie</b>                 | Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                     |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                              | Definitie                                                                                                               | Formaat        | Card |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| <u>eenduidig gegevensobjecttype</u>        | Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is. | <u>Boolean</u> | 1    |
| <u>strikt eenduidig gegevensobjecttype</u> | Een strikt eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype over alleen eigenschappen van het                     | <u>Boolean</u> | 1    |

hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <u>hoofdonderwerp</u> | <u>Character-</u> 1 .. *<br><u>String</u> |
|-----------------------|-------------------------------------------|

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                             | Definitie                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Eenduidig gegevensobjecttype [ 1 ] <u>heeft sleutel Sleutel</u> [ 1 ]       |                                                                             |
| Eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u> | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |

#### § OVERZICHT CONSTRAINTS

| Naam          | Uitleg |
|---------------|--------|
| heeft sleutel |        |

#### § 6.3.3.32 *Lengte*

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Lengte                                                                                                                            |
| Definitie                 | Een lengte is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld hoe lang de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                               |

#### § 6.3.3.33 *Relatiegegevensobjecttype!*

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Naam                      | Relatiegegevensobjecttype! |
| Indicatie abstract object | Nee                        |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                           | Definitie                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Relatiegegevensobjecttype! is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u> | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |

#### § 6.3.3.34 *Conditie*

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Conditie                                                                        |
| <b>Definitie</b>                 | Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                             |

#### § 6.3.3.35 *Categoriserend kenmerk*

|                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Categoriserend kenmerk                                                                                         |
| <b>Definitie</b>                 | Een CATEGORISEREND KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een CATEGORIE aan kan worden toegekend. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                            |

#### § 6.3.3.36 *Strikt eenduidig gegevensobjecttype*

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Strikt eenduidig gegevensobjecttype                                                                                                              |
| <b>Definitie</b>                 | Een strikt eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype over alleen eigenschappen van het hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                              |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                                      | Definitie                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strikt eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van <a href="#">Eenduidig gegevensobjecttype</a> | Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is. |

#### § 6.3.3.37 *Rolattribuuttype*

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Rolattribuuttype                                                                                                                             |
| <b>Definitie</b>                 | Een ROLTYPE is een typering van een ROL van een DOMEINOBJECT in een relatie, getypeerd door een RELATIETYPE en behorende tot een OBJECTTYPE. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                                                          |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                           | Definitie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rolattribuuttype [ 1 ] <u>rolinvulling: rolinvulling</u> Objecttype [ 1 ] |           |

## § 6.3.3.38 Gegevensgroeptype

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevensgroeptype                                                         |
| <b>Definitie</b>                 | Een gegevensgroeptype is een typering van gelijksoortige gegevensgroepen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                       |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                  | Definitie                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gegevensgroeptype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u> | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |

## § 6.3.3.39 Gegevenstype

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevenstype                                                  |
| <b>Definitie</b>                 | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Ja                                                            |

## § OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam              | Definitie                                                                                                                                                                  | Formaat                            | Card |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| <u>cardinaliteit</u>       |                                                                                                                                                                            | <u>Character-</u><br><u>String</u> | 1    |
| <u>direct gegevenstype</u> | Een direct gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject als hoofdonderwerp heeft. | <u>Boolean</u>                     | 1    |
| <u>eenduidig</u>           | Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.                                                    | <u>Boolean</u>                     | 1    |

|                                |                                                                                                                              |                |   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| <u>samengesteld meervoudig</u> | Een samengesteld meervoudig gegevenstype is een gegevenstype over meerdere eigenschappen van één of meerdere domeinobjecten. | <u>Boolean</u> | 1 |
| <u>is sleutel</u>              | Een SLEUTEL is de verzameling van GEGEVENSTYPEN waarmee een unieke aanduiding voor een GEGEVENSUBJECT kan worden gevormd.    | <u>Boolean</u> | 1 |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                             | Definitie |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevenstype is specialisatie van <u>Logisch modelement</u> |           |

## § 6.3.3.40 Objecttype

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Objecttype                                                        |
| <b>Definitie</b>                 | Een OBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige DOMEINOBJECTen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                               |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                         | Definitie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Objecttype [ 1 ] <u>heeft relatieroltype</u> <u>Relatierolinvullingstype</u> [ 0 .. * ] |           |
| Objecttype [ 1 ] <u>heeft attribuuttype</u> <u>Attribuuttype</u> [ 0 .. * ]             |           |

## § 6.3.3.41 Complex waardetype

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Complex waardetype                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een COMPLEX WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige COMPLEXE WAARDEN. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                         |

## § OVERZICHT RELATIES

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                   | Definitie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Complex waardetype [ 1 ] <u>heeft waarde-element</u> <u>Waarde-element!</u> [ 1 ] |           |

---

Complex waardetype is specialisatie van [Waardetype](#)

Een WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige WAARDEN.

---

§ 6.3.3.42 *Attribuutgegevenstype!*

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Naam                      | Attribuutgegevenstype! |
| Indicatie abstract object | Nee                    |

§ OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                               | Definitie                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Attribuutgegevenstype! [ 1 ] <a href="#">heeft als datatype Datatype</a> [ 1 ] |                                                               |
| Attribuutgegevenstype! is specialisatie van <a href="#">Gegevenstype</a>       | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |

---

§ 6.3.3.43 *Relatierolinvullingstype*

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Naam                      | Relatierolinvullingstype |
| Indicatie abstract object | Nee                      |

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

| Attribuutnaam                 | Definitie | Formaat                                              | Card |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------|
| <a href="#">cardinaliteit</a> |           | <a href="#">Character-</a><br><a href="#">String</a> | 1    |

§ OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                  | Definitie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Relatierolinvullingstype [ 1 ] <a href="#">ingevuld door Objecttype</a> [ 1 ]     |           |
| Relatierolinvullingstype [ 1 ] <a href="#">is invulling van een rol Rol</a> [ 1 ] |           |

---

§ 6.3.3.44 *Categoriserend attribuuttype*

|      |                              |
|------|------------------------------|
| Naam | Categoriserend attribuuttype |
|------|------------------------------|

---

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definitie</b>                 | Een CATEGORISEREND ATTRIBUUTSOORT is een ATTRIBUUTSOORT als typering van een CATEGORISEREND KENMERK. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                                  |

#### § 6.3.3.45 *Relatiedomeinobject*

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Relatiedomeinobject                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een relatiedomeinobject is een relatie die beschouwd wordt als domeinobject. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                          |

#### § 6.3.3.46 *Gegevensobjecttype*

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Gegevensobjecttype                                                          |
| <b>Definitie</b>                 | Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                         |

#### § OVERZICHT RELATIES

| Relatiennaam met kardinaliteiten                                                                                              | Definitie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gegevensobjecttype [ 1 .. * ] <a href="#">heeft gegevenstype</a><br><a href="#">Gegevenstype</a> [ 0 .. * ]                   |           |
| Gegevensobjecttype [ 1 ] <a href="#">heeft relatiedoel gegevenstype</a><br><a href="#">Relatiedoel rolgegevenstype!</a> [ 1 ] |           |
| Gegevensobjecttype is specialisatie van <a href="#">Logisch modelement</a>                                                    |           |

#### § 6.3.3.47 *Formele conditie*

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                      | Formele conditie                                                                             |
| <b>Definitie</b>                 | Een formele conditie is een conditie die beschreven is in een machine-interpreteerbare taal. |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                                                                                          |

#### § 6.3.3.48 *Logisch modelement*

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Naam</b>                      | Logisch modelement |
| <b>Indicatie abstract object</b> | Nee                |

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                              | Definitie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Logisch modelement [ 1 ] <a href="#">mapping naar Conceptueel modelement</a> [ 1 ]           |           |
| Logisch modelement [ 1 ] <a href="#">heeft in zijn definitie deze begrippen Begrip</a> [ 1 ] |           |

§ 6.3.3.49 Cardinaliteit

|                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Cardinaliteit                                                                                                                                   |
| Definitie                 | Een cardinaliteit is een conditie waarbij van een eigenschap is gesteld hoeveel invullingen er voor één domeinobject minimaal en maximaal zijn. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                                             |

§ 6.3.3.50 Beschouwingsdomein

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Beschouwingsdomein                                                                                                          |
| Definitie                 | Een BESCHOUWINGDOMEIN is een deel van de werkelijkheid dat we relevant vinden om te beschouwen vanuit een bepaalde context. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                                                                         |

§ 6.3.3.51 Relatiedoel rolgegevenstype!

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Naam                      | Relatiedoel rolgegevenstype! |
| Indicatie abstract object | Nee                          |

| Relatienaam met kardinaliteiten                                                            | Definitie                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Relatiedoel rolgegevenstype! is specialisatie van <a href="#">Gegevenstype</a>             | Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS. |
| Relatiedoel rolgegevenstype! is specialisatie van <a href="#">Relatierolinvullingstype</a> |                                                               |

### § 6.3.3.52 Informele conditie

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                      | Informele conditie                                                           |
| Definitie                 | Een informele conditie is een conditie die beschreven is in natuurlijk taal. |
| Indicatie abstract object | Nee                                                                          |

## § 6.3.4 Attribuut- en relatiesoort details

### § 6.3.4.1 Objecttype details

#### § 6.3.4.1.1 GENERALISATIE

Relatiesoort details [Generalisatie](#) heeft supertype

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | heeft supertype            |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Objecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                          |

Relatiesoort details [Generalisatie](#) heeft subtype

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | heeft subtype              |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Objecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1 .. *                     |

#### § 6.3.4.1.2 VERWIJZINGGEGEVENSTYPE

Relatiesoort details [Verwijzinggegevenstype](#) heeft een doelgegevensobjecttype

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Naam                   | heeft een doelgegevensobjecttype             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Eenduidig gegevensobjecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                            |

#### § 6.3.4.1.3 COMPOSITIE/GENEST GEGEVENSTYPE

Relatiesoort details [Compositie/genest gegevenstype](#) heeft genest gegevensobjecttype

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Naam                   | heeft genest gegevensobjecttype    |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegevensobjecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                  |

#### § 6.3.4.1.4 EXTENSIE-VAN!

Relatiesoort details [Extensie-van!](#) extensiebasis

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Naam                   | extensiebasis                      |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegevensobjecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                  |

Relatiesoort details [Extensie-van!](#) extensie

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Naam                   | extensie                           |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegevensobjecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                  |

#### § 6.3.4.1.5 DATATYPE

Relatiesoort details [Datatype](#) is invulling van een waardetype

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Naam                   | is invulling van een waardetype |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Waardetype</a>      |
| Kardinaliteit          | 1                               |

#### § 6.3.4.1.6 CONCEPTUEEL MODELELEMENT

Relatiesoort details [Conceptueel modelement](#) semantisch gerelateerd aan

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | semantisch gerelateerd aan |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Begrip</a>     |
| Kardinaliteit          | 1                          |

#### § 6.3.4.1.7 ROLINVULLINGSTYPE

Relatiesoort details [Rolinvullingstype](#) betreft

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Naam                   | betreft             |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Rol</a> |
| Kardinaliteit          | 1                   |

Relatiesoort details [Rolinvullingstype](#) wordt vervuld door

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | wordt vervuld door         |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Objecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                          |

#### § 6.3.4.1.8 WAARDE-ELEMENT!

Relatiesoort details [Waarde-element!](#) heeft waardetype

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | heeft waardetype           |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Waardetype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                          |

#### § 6.3.4.1.9 ATTRIBUUTTYPE

Attribuutsoort details [Attribuuttype](#) cardinaliteit

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | cardinaliteit                                                                                                                                     |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Attribuuttype](#) categoriserend

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | categoriserend                                                                                                                                    |
| Formaat                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                                                           |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Attribuuttype](#) classificerend

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | classificerend                                                                                                                                    |
| Formaat                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                                                           |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Attribuuttype](#) identificerend

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | identificerend                                                                                                                                    |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Attribuuttype](#) toegekend identificerend

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Naam    | toegekend identificerend        |
| Formaat | <a href="#">CharacterString</a> |

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) is invulling van een kenmerk

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | is invulling van een kenmerk |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Kenmerk</a>      |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                            |

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) heeft waardetype

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeft waardetype           |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Waardetype</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                          |

#### § 6.3.4.1.10 RELATIEGEGEVENSTYPE!

Relatiesoort details [Relatiegegevenstype!](#) afgeleid van

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | afgeleid van                             |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Relatierolinvullingstype</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1 .. *                                   |

#### § 6.3.4.1.11 GEGEVENSTYPEGROEP

Relatiesoort details [Gegevenstypegroep](#) groepering van gegevenstypen

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | groepering van gegevenstypen |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Gegevenstype</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1 .. *                       |

#### § 6.3.4.1.12 RELATIETYPE!

Relatiesoort details [Relatietype!](#) heeft relatie-uiteinde

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeft relatie-uiteinde                   |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Relatierolinvullingstype</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 2 .. *                                   |

#### § 6.3.4.1.13 KENMERK

Relatiesoort details [Kenmerk](#) toegekende waarde

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Naam</b>                   | toegekende waarde       |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Waarde!</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                       |

#### § 6.3.4.1.14 EENDUIDIG GEGEVENSOBJECTTYPE

Attribuutsoort details [Eenduidig gegevensobjecttype](#) eenduidig gegevensobjecttype

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | eenduidig gegevensobjecttype                                                                                                                      |
| <b>Definitie</b>                | Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.                           |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                                                           |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Eenduidig gegevensobjecttype](#) strikt eenduidig gegevensobjecttype

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | strikt eenduidig gegevensobjecttype                                                                                                               |
| <b>Definitie</b>                | Een strikt eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype over alleen eigenschappen van het hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.  |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                                                           |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Eenduidig gegevensobjecttype](#) hoofdonderwerp

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | hoofdonderwerp                                                                                                                                    |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1 .. *                                                                                                                                            |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

Relatiesoort details [Eenduidig gegevensobjecttype](#) heeft sleutel

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Naam</b>                   | heeft sleutel           |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Sleutel</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                       |

#### § 6.3.4.1.15 ROLATTRIBUUTTYPE

Relatiesoort details [Rolattribuuttype](#) rolinvulling

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Naam</b>                   | rolinvulling               |
| <b>Gerelateerd objecttype</b> | <a href="#">Objecttype</a> |
| <b>Kardinaliteit</b>          | 1                          |

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) cardinaliteit

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | cardinaliteit                                                                                                                                     |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) direct gegevenstype

|                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | direct gegevenstype                                                                                                                                                        |
| <b>Definitie</b>                | Een direct gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject als hoofdonderwerp heeft. |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                                                                                    |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.                          |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                                          |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                                                        |

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) eenduidig

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | eenduidig                                                                                                                                         |
| <b>Definitie</b>                | Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.                           |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                                                           |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) samengesteld meervoudig

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                     | samengesteld meervoudig                                                                                                                           |
| <b>Definitie</b>                | Een samengesteld meervoudig gegevenstype is een gegevenstype over meerdere eigenschappen van één of meerdere domeinobjecten.                      |
| <b>Formaat</b>                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                                                           |
| <b>Patroon</b>                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| <b>Kardinaliteit</b>            | 1                                                                                                                                                 |
| <b>Indicatie identificerend</b> | Nee                                                                                                                                               |

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) is sleutel

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam</b>      | is sleutel                                                                                                                |
| <b>Definitie</b> | Een SLEUTEL is de verzameling van GEGEVENSTYPEN waarmee een unieke aanduiding voor een GEGEVENSOBJECT kan worden gevormd. |

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaat                  | <a href="#">Boolean</a>                                                                                                                           |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

#### § 6.3.4.1.17 OBJECTTYPE

Relatiesoort details [Objecttype](#) heeft relatieroltype

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Naam                   | heeft relatieroltype                     |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Relatierolinvullingstype</a> |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                                   |

Relatiesoort details [Objecttype](#) heeft attribuuttype

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Naam                   | heeft attribuuttype           |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Attribuuttype</a> |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                        |

#### § 6.3.4.1.18 COMPLEX WAARDETYPE

Relatiesoort details [Complex waardetype](#) heeft waarde-element

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Naam                   | heeft waarde-element            |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Waarde-element!</a> |
| Kardinaliteit          | 1                               |

#### § 6.3.4.1.19 ATTRIBUUTGEGEVENSTYPE!

Relatiesoort details [Attribuutgegevenstype!](#) heeft als datatype

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Naam                   | heeft als datatype       |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Datatype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                        |

#### § 6.3.4.1.20 RELATIEROLINVULLINGSTYPE

Attribuutsoort details [Relatierolinvullingstype](#) cardinaliteit

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                     | cardinaliteit                                                                                                                                     |
| Formaat                  | <a href="#">CharacterString</a>                                                                                                                   |
| Patroon                  | De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur. |
| Kardinaliteit            | 1                                                                                                                                                 |
| Indicatie identificerend | Nee                                                                                                                                               |

Relatiesoort details [Relatierolinvullingstype](#) ingevuld door

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Naam                   | ingevuld door              |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Objecttype</a> |
| Kardinaliteit          | 1                          |

Relatiesoort details [Relatierolinvullingstype](#) is invulling van een rol

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Naam                   | is invulling van een rol |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Rol</a>      |
| Kardinaliteit          | 1                        |

#### § 6.3.4.1.21 GEGEVENSOBJECTTYPE

Relatiesoort details [Gegevensobjecttype](#) heeft gegevenstype

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Naam                   | heeft gegevenstype           |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Gegevenstype</a> |
| Kardinaliteit          | 0 .. *                       |

Relatiesoort details [Gegevensobjecttype](#) heeft relatiedoel gegevenstype

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Naam                   | heeft relatiedoel gegevenstype               |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Relatiedoel rolgegevenstype!</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                            |

#### § 6.3.4.1.22 LOGISCH MODELEMENT

Relatiesoort details [Logisch modelement](#) mapping naar

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Naam                   | mapping naar                           |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Conceptueel modelement</a> |
| Kardinaliteit          | 1                                      |

Relatiesoort details [Logisch modelement](#) heeft in zijn definitie deze begrippen

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Naam                   | heeft in zijn definitie deze begrippen |
| Gerelateerd objecttype | <a href="#">Begrip</a>                 |
| Kardinaliteit          | 1                                      |

## § 7. Niet-normatieve deel

*Dit onderdeel is niet normatief.*

Bijvoorbeeld een introductie is niet normatief.

NOOT: index

Dit hoofdstuk is toegevoegd met `class="informative"` in `config.js`.

## § 7.1 Een subparagraaf

| Sleutel | Waarde |
|---------|--------|
| key     | value  |

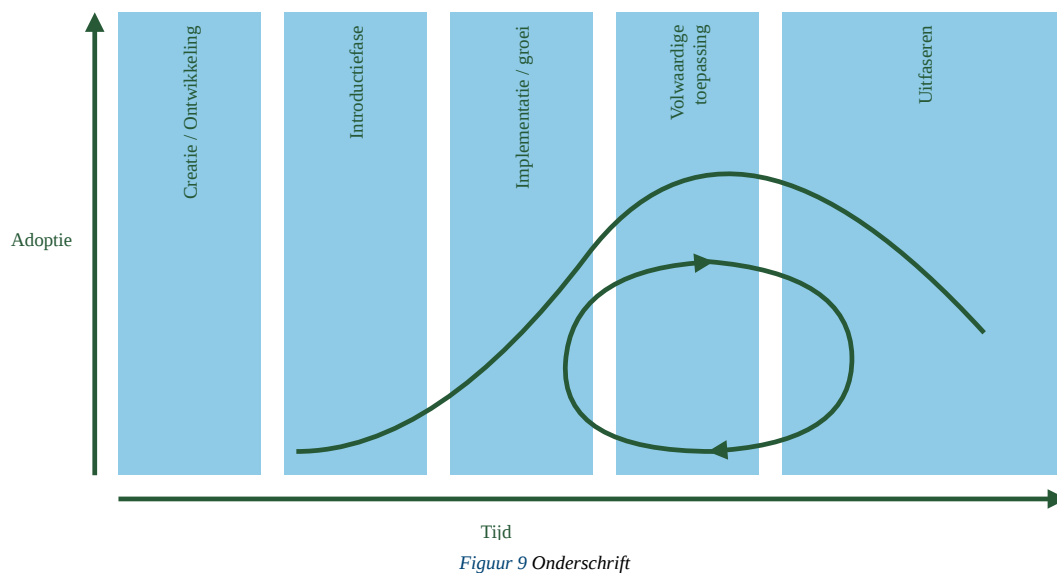
## § 8. Meer inhoud

### § 8.1 Definities

**Definitie:** Een definitie is een beschrijving van een woord. Een ander woord voor *definitie* is betekenis of beschrijving.

### § 8.2 Afbeeldingen

Afbeeldingen krijgen een nummer en vermelding in de figurenlijst [11. Lijst met figuren](#).



### § 8.3 Referenties

Referenties kunnen op drie plaatsen staan:

- In SpecRef [Specref](#)
- In de organisatie configuraties [\[SemVer\]](#). Deze zijn te vinden op [tools.geostandaarden.nl](https://tools.geostandaarden.nl).
- In het document, zoals [\[MIM12\]](#). Deze zijn te vinden in `js/config.js`.

Referentie uit organisatie lijst [\[SemVer\]](#) of de locale lijst [\[MIM12\]](#). Lijst staat in `organisation-config.js`. Alleen referenties die in de tekst voorkomen worden getoond.

We gebruiken een [definitie](#) om een woord te omschrijven.

## § 8.4 Optioneel

De onderstaande secties (*Conformiteit* e.d.) zijn optioneel, zie `index.html`:

```
<body>
  <section id="abstract" data-include-format="markdown" data-include="abstract.md"></section>
  <section id="sotd"></section><!-- Wordt automatisch gevuld -->
  <section data-include-format="markdown" class="informative" data-include="ch01.md"></section>
  <section data-include-format="markdown" data-include="ch02.md"></section>
  <!-- Hieronder optionele secties. Worden automatisch gevuld -->
  <section id='conformance'></section>
  <section id='tof'></section>
  <section id="index"></section>
</body>
```

## § 9. Mermaid diagram



```
graph TD; A --> B; B --> C; C --> D;
```

*Figuur 10 Mermaid voorbeeld*

## § 10. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

## § 11. Lijst met figuren

[Figuur 1 – Diagram: Begrippen beschouwde werkelijkheid](#)

[Figuur 2 – Diagram: Begrippen conceptueel model](#)

[Figuur 3 – Diagram: Begrippen logisch gegevensmodel](#)

[Figuur 4 – Diagram: MIM-Metamodel Algemeen](#)

[Figuur 5 – Diagram: CIM-CIM-MIM Conceptueel model](#)

[Figuur 6 – Diagram: CIM-LGM-MIM Logisch gegevensmodel](#)

[Figuur 7 – Diagram: LGM-CIM-MIM](#)

[Figuur 8 – Diagram: LGM-LGM-MIM](#)

[Figuur 9 Onderschrift](#)

[Figuur 10 Mermaid voorbeeld](#)

## § A. Index

### § A.1 Termen gedefinieerd door deze specificatie

Definitie §8.1

### § A.2 Termen gedefinieerd door verwijzing

## § B. Referenties

### § B.1 Normatieve referenties

[MIM12]

MIM - Metamodel Informatie Modelling (Versie 1.2). Geonovum. 2024-06-13. Definitief. URL:  
<https://docs.geostandaarden.nl/mim/def-st-mim-20240613/>

[SemVer]

Reference not found.

1



Syntax error in graph  
mermaid version 9.0.0